

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE

Workflow Management System

*Conception et réalisation d'une plateforme de gestion
des circuits de validation de la SOTACIB*

Réalisé par : Mohamed Taha CHOURABI

Encadrant entreprise : M. Thamer OTHMEN

Encadrante ESPRIT : Mme Chaima MECHERGUI

Année universitaire 2025 – 2026



Validation du dépôt du rapport

Je valide le dépôt du rapport PFE relatif à l'étudiant nommé ci-dessous / *I validate the submission of the student's report :*

■ **Nom & Prénom / Name & Surname :** Mohamed Taha CHOURABI

Encadrant Entreprise / Business site Supervisor

Nom & Prénom / Name & Surname :

Cachet & Signature / Stamp & Signature :

Encadrant Académique / Academic Supervisor

Nom & Prénom / Name & Surname :

Signature / Signature :

Ce formulaire doit être rempli, signé et scanné / This form must be completed, signed and scanned. Ce formulaire doit être introduit après la page de garde / This form must be inserted after the cover page.

Remerciements

Ce rapport porte mon nom sur la couverture, mais il doit beaucoup à des personnes qui, chacune à sa manière, m'ont aidé à aller au bout de ce projet. Je tiens à leur dire merci, simplement et sincèrement.

Je remercie d'abord la direction de la **Société Tuniso-Andalouse de Ciment Blanc (SOTA-CIB)** de m'avoir ouvert ses portes et fait confiance pour travailler sur un outil que ses équipes utilisent au quotidien. Découvrir de l'intérieur le fonctionnement d'une entreprise industrielle a été pour moi une vraie école.

Ma profonde reconnaissance va à mon encadrant professionnel, **Monsieur Thamer Othmen**. Sa disponibilité, sa patience face à mes nombreuses questions sur les circuits de validation et la justesse de ses remarques ont donné à ce travail sa direction. Il a su me laisser chercher par moi-même tout en étant là quand il le fallait.

Je remercie chaleureusement mon encadrante académique, **Madame Chaima Mechergui**, pour son suivi attentif, ses conseils méthodologiques et ses encouragements. Ses relectures m'ont appris à prendre du recul sur ce que je faisais et à mieux l'expliquer.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des enseignants de l'**ESPRIT**, qui m'ont transmis les connaissances sur lesquelles ce projet repose, ainsi qu'aux collaborateurs de la **SO-TACIB**, et en particulier à l'équipe de la Direction des Systèmes d'Information, pour leur accueil bienveillant et le temps qu'ils m'ont accordé.

Enfin, il y a ceux sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Je dédie une pensée toute particulière à ma famille, et plus spécialement à **Najib Chourabi**, **Beya Mhadhbi** et **Mahbouba Mhadhbi**. Leur amour, leurs sacrifices, leur confiance inébranlable et leur présence de chaque instant m'ont porté tout au long de mon parcours. Ce travail est aussi le leur.

À toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce projet, j'adresse l'expression de ma profonde gratitude.

Mohamed Taha Chourabi

Résumé

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la SOTACIB, porte sur la conception et le développement d'une plateforme web de gestion des workflows destinée à moderniser les circuits de validation actuellement gérés avec le logiciel FlowEngine : avance sur caisse, création client, avis technique et demande d'investissement. La solution repose sur un moteur de workflow générique qui désigne automatiquement le bon validateur selon son rôle ou sa position hiérarchique (N+1, N+2), applique les règles conditionnelles, notifie chaque acteur et produit un document PDF garantissant la traçabilité des décisions. Elle est complétée par des tableaux de bord par rôle, une messagerie, une interface entièrement repensée, un assistant virtuel connecté aux données réelles de l'utilisateur, des commandes vocales en français et en darija, et un organigramme interactif en trois dimensions. L'application est construite avec React, Express.js et MySQL, selon une démarche agile inspirée de Scrum.

Mots-clés : gestion des workflows, circuits de validation, React, Express.js, MySQL, assistant virtuel, commandes vocales, Scrum.

Abstract

This final-year project, carried out at SOTACIB, covers the design and development of a web-based workflow management platform intended to modernise the approval processes currently handled with the FlowEngine software: cash advances, customer creation, technical opinions and investment requests. The solution relies on a generic workflow engine that automatically assigns each step to the right approver according to their role or hierarchical position, applies conditional rules, notifies every actor and generates a PDF summary that keeps decisions traceable. It also provides role-based dashboards, instant messaging, a fully redesigned interface, a virtual assistant connected to the user's real data, voice commands in French and Tunisian Arabic, and an interactive 3D organisation chart. The application is built with React, Express.js and MySQL, following an agile, Scrum-inspired approach.

Keywords: workflow management, approval processes, React, Express.js, MySQL, virtual assistant, voice commands, Scrum.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.1 La SOTACIB	2
1.2.2 Organisation et service d'accueil	3
1.3 Contexte du projet	3
1.4 Notions fondamentales	4
1.4.1 La gestion des processus métiers (BPM)	4
1.4.2 Workflow et moteur de workflow	4
1.4.3 La notation BPMN	6
1.5 Étude de l'existant	6
1.5.1 Le logiciel FlowEngine	6
1.5.2 Processus de demande d'avance sur caisse	6
1.5.3 Processus de création client	6
1.5.4 Processus de demande d'avis technique	8
1.5.5 Processus de demande d'investissement	8
1.6 Étude des solutions du marché	9
1.6.1 Présentation des solutions étudiées	9
1.6.2 Comparaison	10
1.6.3 Conclusion de l'étude	10
1.7 Critique de l'existant	11
1.8 Problématique	11
1.9 Solution proposée	12
1.10 Objectifs du projet	12
1.11 Choix de la méthodologie de travail	13
1.11.1 Comparaison des approches	13
1.11.2 Justification du choix de Scrum	13
1.11.3 Adaptation de Scrum au projet	14
1.12 Conclusion	15
2 Analyse et conception globale	16

2.1	Introduction	16
2.2	Spécification des besoins	17
2.2.1	Identification des acteurs	17
2.2.2	Besoins fonctionnels	17
2.2.3	Besoins non fonctionnels	19
2.3	Diagramme de cas d'utilisation global	19
2.4	Backlog du produit	20
2.5	Planification des sprints	22
2.6	Architecture de l'application	22
2.6.1	Architecture logique	23
2.6.2	Organisation du backend	23
2.6.3	Justification de l'architecture	24
2.7	Technologies et outils	25
2.7.1	Technologies	25
2.7.2	Outils	28
2.8	Conclusion	28
3	Conception détaillée	29
3.1	Introduction	29
3.2	Modèle de données	29
3.2.1	Diagramme de classes	29
3.2.2	Choix de modélisation	30
3.3	Modélisation des processus dans le moteur	30
3.3.1	Structure d'une étape	31
3.3.2	Traduction des quatre processus	31
3.4	Résolution de la hiérarchie	33
3.5	Modélisation dynamique	34
3.5.1	Diagramme de séquence : soumission et validation d'une demande . . .	34
3.5.2	Diagramme d'états d'une demande	34
3.5.3	Diagramme d'activité du moteur de workflow	35
3.6	Conception de l'assistant connecté aux données	36
3.6.1	Le problème de départ	36
3.6.2	Principe retenu : répondre juste d'abord, bien rédiger ensuite	36
3.6.3	Confidentialité des réponses	37
3.6.4	Réponses progressives	37
3.7	Conception des commandes vocales	38
3.8	Conception de l'organigramme 3D	39
3.9	Charte graphique	39

3.10 Conclusion	39
4 Réalisation	40
4.1 Introduction	40
4.2 Sprint 1 : socle et gestion des utilisateurs	40
4.2.1 Objectif	40
4.2.2 Réalisation	40
4.3 Sprint 2 : moteur de workflow et cycle de vie des demandes	41
4.3.1 Objectif	41
4.3.2 Réalisation	42
4.4 Sprint 3 : notifications, documents et pilotage	45
4.4.1 Objectif	45
4.4.2 Réalisation	45
4.5 Sprint 4 : messagerie et premier assistant	48
4.5.1 Objectif	48
4.5.2 Réalisation	48
4.6 Sprint 5 : expérience utilisateur et innovation	49
4.6.1 Objectif	49
4.6.2 Refonte de l'interface	49
4.6.3 Assistant connecté aux données	49
4.6.4 Commandes vocales et avatar	50
4.6.5 Organigramme 3D	50
4.7 Conclusion	51
5 Présentation fonctionnelle de l'application	52
5.1 Introduction	52
5.2 Vue d'ensemble	52
5.2.1 Trois espaces pour trois profils	52
5.2.2 Se repérer dans l'interface	52
5.2.3 Qui peut faire quoi ?	53
5.3 Le parcours de l'employé	53
5.3.1 Créer son compte	53
5.3.2 Préparer une demande	54
5.3.3 Soumettre et suivre	54
5.3.4 Répondre à un retour et clôturer	55
5.4 Le parcours du validateur	56
5.4.1 Être prévenu	56
5.4.2 Organiser son travail	56
5.4.3 Décider	56

5.5	Le parcours de l'administrateur	57
5.5.1	Ouvrir les comptes et organiser l'entreprise	57
5.5.2	Suivre les circuits en cours	58
5.5.3	Mesurer	58
5.6	Les fonctions communes	58
5.6.1	Le centre de notifications	58
5.6.2	La messagerie	59
5.6.3	L'assistant virtuel	59
5.6.4	Les commandes vocales	59
5.7	Une demande de bout en bout	60
5.8	Conclusion	61
6	Validation, bilan et perspectives	62
6.1	Introduction	62
6.2	Démarche de validation	62
6.3	Scénarios de test	63
6.4	Sécurité de l'application	64
6.5	Bilan du projet	65
6.5.1	Objectifs atteints	65
6.5.2	Difficultés rencontrées	65
6.5.3	Limites actuelles	66
6.6	Perspectives	66
6.7	Le stage au quotidien	67
6.8	Apport personnel	67
6.9	Conclusion	68
	Conclusion générale	69
	Bibliographie et Netographie	70
	A Exemple de définition de workflow	72
	B Format des réponses progressives de l'assistant	73
	C Description de l'API REST	74
	D Guide d'installation	76

Liste des figures

1	Organigramme simplifié de la SOTACIB modélisé dans l'application	3
2	Cycle de vie de la gestion des processus métiers et place de ce projet (en orange)	5
3	Processus FlowEngine « Demande d'avance sur caisse » (document DSI, version 1)	7
4	Processus FlowEngine « Création client » (version 2.2 du 12/07/2021)	7
5	Processus FlowEngine « Avis technique SF » (version 1.0 du 21/11/2019)	8
6	Processus FlowEngine « Demande d'investissement » (version 2 du 29/11/2023)	8
7	Cycle de développement Scrum adopté	14
8	Diagramme de cas d'utilisation global	20
9	Diagramme de Gantt du projet	22
10	Architecture logique de la plateforme	23
11	Diagramme de classes	29
12	Diagrammes de flux des quatre processus modélisés	32
13	Diagramme de séquence « Soumettre et valider une demande »	34
14	Diagramme d'états d'une demande	35
15	Diagramme d'activité du moteur de workflow	35
16	Traitement d'une question par l'assistant	36
17	Chaîne de traitement d'une commande vocale	38
18	Palette de couleurs et typographies de l'application	39
19	Pages de connexion et d'inscription	41
20	Gestion des utilisateurs et activation des inscriptions	41
21	Formulaire de création d'une demande	42
22	Suivi de ses demandes par l'employé	43
23	Détail d'une demande : circuit, données saisies et historique	44
24	Tableau de bord d'un validateur (directeur financier)	44
25	Centre de notifications ouvert depuis l'espace validateur	45
26	Exemple de récapitulatif PDF exporté pour la demande de création client DEM000017 approuvée	46
27	Tableau de bord de l'administrateur	47
28	Statistiques sur les demandes	48
29	Assistant virtuel, avatar et commandes vocales	50

30	Organigramme, vue 3D interactive	51
31	Page « Mes demandes » en mode sombre	55
32	Organigramme, vue 2D par département	57
33	Suivi des workflows par l'administrateur	58
34	Commande vocale « affiche les statistiques » exécutée et confirmée	60
35	Parcours d'une avance sur caisse de 3 000 DT, étape par étape	61

Liste des tableaux

2	Modèle de référence de la WfMC et correspondance dans la plateforme	5
3	Comparaison des solutions de gestion de workflows	10
4	Limites de l'existant et réponses apportées	11
5	Comparaison des méthodologies de développement	13
6	Application de Scrum au projet	14
7	Acteurs de la plateforme	17
8	Besoins non fonctionnels	19
9	Backlog du produit	20
10	Découpage en sprints	22
11	Comparaison des technologies frontend	25
12	Comparaison des technologies backend	26
13	Comparaison des systèmes de gestion de bases de données	26
14	Technologies utilisées	27
15	Outils de travail et justification	28
16	Description des entités	30
17	Attributs d'une étape de workflow	31
18	Étapes du workflow « AvanceCaisse »	31
19	Étapes du workflow « CreationClient »	32
20	Étapes du workflow « AvisTechnique »	33
21	Étapes du workflow « Investissement »	33
22	Exemples de commandes vocales reconnues	38
23	Les trois espaces de l'application	52
24	Matrice des droits par profil	53
25	Informations demandées pour chaque processus	54
26	Les trois décisions possibles et leurs effets	56
27	Principaux scénarios de test	63
28	Mesures de sécurité au regard du Top 10 de l'OWASP	64

29	Points d'entrée de l'API REST	74
30	Variables d'environnement du serveur	76

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
3D	Trois dimensions
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
CFO	Chief Financial Officer (directeur financier du groupe)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DCC	Directeur Central Commercial
DCF	Directeur Central Financier
DCRH	Directeur Central des Ressources Humaines
DCU SF / SK	Directeur de Centre d'Usine SOTACIB Feriana / SOTACIB Kai-rouan
DG	Directeur Général
DSI	Direction (Directeur) des Systèmes d'Information
HoF	Head of Function (responsable de fonction)
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
LLM	Large Language Model (grand modèle de langage)
MVC	Modèle – Vue – Contrôleur
N, N+1, N+2	Niveaux hiérarchiques : demandeur, supérieur direct, supérieur du supérieur
NDJSON	Newline-Delimited JSON (flux de lignes JSON)
OI	Ordre d'Investissement
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
REST	Representational State Transfer
SAP	Progiciel de gestion intégré utilisé par la SOTACIB
SPA	Single Page Application
UML	Unified Modeling Language
UX	User Experience (expérience utilisateur)
WebGL	Web Graphics Library (affichage 3D dans le navigateur)

Introduction générale

Imaginons un employé qui a besoin d'une avance sur caisse pour une mission. Sa demande doit d'abord obtenir l'avis de son supérieur direct, puis celui du directeur financier, parfois celui d'un cosignataire, avant que le caissier ne procède au décaissement. Si l'un de ces validateurs ne voit pas la demande, s'il est en déplacement ou si l'outil ne le prévient pas clairement, tout le circuit s'arrête. L'employé finit par décrocher son téléphone pour savoir « où en est sa demande », et personne n'a de réponse simple à lui donner.

Ce scénario, banal en apparence, résume l'enjeu de ce projet : la transformation numérique des entreprises industrielles concerne aussi les circuits administratifs qui accompagnent chaque décision et qui doivent laisser une trace exploitable.

C'est dans ce contexte que s'inscrit mon projet de fin d'études, réalisé au sein de la **Société Tuniso-Andalouse de Ciment Blanc (SOTACIB)**. L'entreprise automatise aujourd'hui plusieurs de ses processus métiers avec le logiciel FlowEngine. Cet outil couvre les besoins essentiels, mais son interface vieillissante, la faiblesse de ses notifications et la difficulté à faire évoluer les circuits limitent son efficacité au quotidien.

La question à laquelle ce travail tente de répondre est donc la suivante :

Comment concevoir une plateforme de gestion de workflows moderne, configurable et traçable, capable de reproduire fidèlement les circuits de validation de la SOTACIB, tout en rendant l'outil agréable à utiliser et en facilitant la communication entre les acteurs ?

Pour y répondre, j'ai adopté une démarche agile inspirée de Scrum. Après une étude détaillée des processus existants et des documents de procédure de l'entreprise, j'ai modélisé les besoins, conçu une architecture en trois couches (React, Express.js, MySQL), puis développé de manière incrémentale un moteur de workflow générique, des interfaces adaptées à chaque rôle, un système de notifications, la génération de documents PDF et une messagerie. Une dernière itération a été consacrée à l'expérience utilisateur : refonte complète de l'interface, assistant virtuel connecté aux données réelles, commandes vocales et organigramme interactif en trois dimensions.

Ce rapport est organisé en six chapitres. Le **premier chapitre** présente l'organisme d'accueil, le contexte et les notions fondamentales du projet, étudie le système existant et les solutions du marché, puis expose la problématique et justifie le choix de la méthodologie Scrum. Le **deuxième chapitre**, consacré à l'analyse et à la conception globale, spécifie les besoins, présente le backlog et la planification, puis l'architecture de l'application et le choix des technologies et des outils. Le **troisième chapitre** détaille la conception. Le **quatrième chapitre** retrace la réalisation, sprint par sprint. Le **cinquième chapitre** présente l'application du point de vue de ses utilisateurs. Le **sixième chapitre** présente la validation, la sécurité, le bilan et les perspectives.

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Avant de parler de code ou d'architecture, il faut comprendre où ce projet est né et pour qui il a été construit. Ce chapitre présente la SOTACIB et le service qui m'a accueilli, puis le contexte du projet et les notions fondamentales de la gestion des processus. J'y étudie ensuite le logiciel FlowEngine et les quatre processus qu'il gère, je le compare aux solutions du marché, puis j'en dégage les limites avant de formuler la problématique, la solution envisagée, les objectifs et la méthode de travail que j'ai choisie.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 La SOTACIB

La **SOTACIB** (Société Tuniso-Andalouse de Ciment Blanc) est une entreprise industrielle tunisienne spécialisée dans la production de ciment blanc. Créée en 1983, à l'origine sous la forme d'une société tuniso-algérienne, elle a connu au début des années 2000 un processus de privatisation mené avec l'appui de BNP Paribas. En 2007, le groupe espagnol Cementos Molins en est devenu l'actionnaire majoritaire en acquérant 65 % de son capital.

Depuis, la SOTACIB a renforcé sa position sur le marché en misant sur la modernisation de ses installations, l'amélioration continue et l'extension de sa présence à l'international, notamment vers les marchés d'exportation. Le groupe exploite deux sites industriels, désignés dans les procédures internes par les sigles **SF** et **SK** (SOTACIB Kairouan). C'est ce qui explique la présence de deux directeurs de centre d'usine (DCU SF et DCU SK) dans certains circuits de validation.

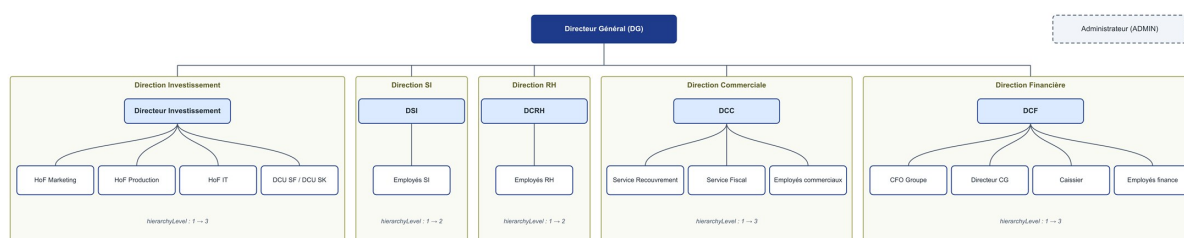


FIGURE 1 : Organigramme simplifié de la SOTACIB modélisé dans l'application

1.2.2 Organisation et service d'accueil

L'entreprise est organisée autour d'une Direction Générale et de plusieurs directions centrales : financière, commerciale, ressources humaines, systèmes d'information et investissement. Chacune regroupe des responsables et des services opérationnels. La figure 1 synthétise cette organisation telle que je l'ai modélisée dans l'application ; elle sert de base au calcul automatique des niveaux hiérarchiques N+1 et N+2.

Mon stage s'est déroulé au sein de la **Direction des Systèmes d'Information (DSI)**, qui administre FlowEngine et rédige les documents de procédure des processus. J'ai été encadré côté entreprise par M. Thamer Othmen et côté ESPRIT par Mme Chaima Mechergui. Ma mission consistait à analyser les processus existants, puis à concevoir et développer, seul, l'ensemble de la nouvelle plateforme : backend, frontend, base de données et intégrations.

1.3 Contexte du projet

Dans un contexte de transformation digitale, les entreprises cherchent à optimiser leurs opérations internes en automatisant leurs processus métiers. Chaque demande initiée au sein d'une organisation suit généralement plusieurs étapes de validation impliquant des acteurs de niveaux hiérarchiques différents. À la SOTACIB, plusieurs processus sont aujourd'hui gérés avec FlowEngine, notamment :

- les demandes d'avance sur caisse ;
- les demandes d'avis technique ;
- les demandes de création de clients ;
- les demandes d'investissement.

Ces processus font intervenir des demandeurs, des responsables hiérarchiques (N+1), des directeurs (N+2), des services spécialisés (recouvrement, fiscal, caisse) et des administrateurs. Leur coordination conditionne directement la rapidité des décisions : une demande d'investissement bloquée chez un seul validateur retarde tout un projet industriel.

Définition – Workflow

Un **workflow** (ou flux de travail) est la représentation d'une suite d'étapes, réalisées par des acteurs identifiés selon des règles définies, qui permet de mener une demande de sa

création jusqu'à sa clôture. Un **moteur de workflow** est le programme qui interprète cette représentation : il sait à chaque instant qui doit agir, ce qu'il peut faire et quelle est l'étape suivante [3].

1.4 Notions fondamentales

Avant d'étudier l'outil utilisé par l'entreprise, il m'a semblé utile de poser les quelques notions sur lesquelles tout le projet repose. Je les ai moi-même découvertes en profondeur au début du stage : on utilise des circuits de validation tous les jours sans forcément savoir qu'il existe toute une discipline pour les décrire.

1.4.1 La gestion des processus métiers (BPM)

Définition – Processus métier

Un **processus métier** est un ensemble d'activités coordonnées, réalisées par des acteurs de l'organisation, qui transforme une demande en un résultat ayant de la valeur pour un client interne ou externe [4]. Une avance sur caisse accordée, un client créé dans SAP ou un ordre d'investissement ouvert sont des résultats de processus.

La **gestion des processus métiers** (*Business Process Management*, BPM) est la discipline qui consiste à identifier ces processus, à les décrire, à les analyser, à les améliorer et à les outiller. Elle s'organise en un cycle continu de six phases [4] (figure 2) :

1. **l'identification** des processus de l'organisation ;
2. **la découverte**, qui décrit le processus tel qu'il se déroule réellement (*as-is*) ;
3. **l'analyse**, qui en repère les faiblesses : attentes, ressaisies, oublis ;
4. **la refonte**, qui imagine le processus amélioré (*to-be*) ;
5. **l'implémentation**, qui met en place l'organisation et les outils correspondants ;
6. **la surveillance**, qui mesure le fonctionnement réel et relance le cycle.

Ce cycle m'a servi de fil conducteur : l'étude de FlowEngine correspond à la découverte, sa critique à l'analyse, la conception à la refonte et le développement à l'implémentation. Les tableaux de bord et les statistiques de l'application préparent la dernière phase, la surveillance.

1.4.2 Workflow et moteur de workflow

Le workflow est la partie automatisable d'un processus métier : celle où une demande circule entre des personnes selon des règles. On distingue classiquement quatre familles de workflows [3] :

- **les workflows de production**, très répétitifs et fortement structurés (traitement de factures, de sinistres) ;

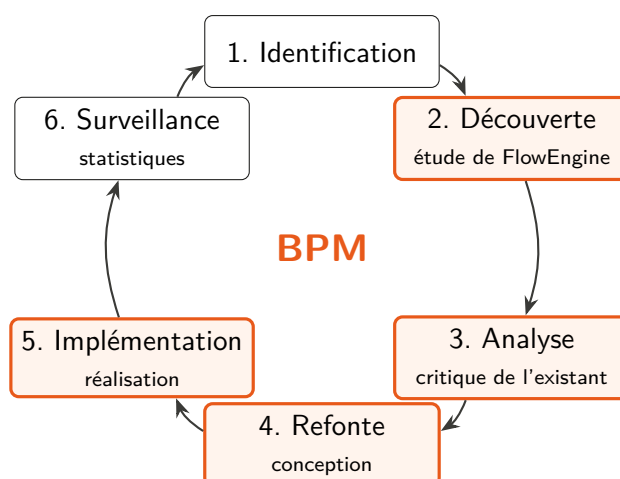


FIGURE 2 : Cycle de vie de la gestion des processus métiers et place de ce projet (en orange)

- **les workflows administratifs**, qui suivent des règles connues mais avec un volume moindre : demandes d'avance, de congé, d'achat ;
- **les workflows ad hoc**, dont le chemin est décidé au cas par cas par les participants ;
- **les workflows collaboratifs**, centrés sur la production commune d'un document.

Les quatre processus étudiés dans ce projet sont des **workflows administratifs** : leurs règles sont écrites dans les documents de procédure, mais elles comportent des conditions (seuils, catégories) qui modifient le chemin suivi.

La *Workflow Management Coalition* (WfMC) a proposé un modèle de référence qui décrit un système de gestion de workflow autour de son moteur et de cinq interfaces [3]. Le tableau 2 montre comment chacune se retrouve dans la plateforme que j'ai développée.

TABEAU 2 : Modèle de référence de la WfMC et correspondance dans la plateforme

Interface WfMC	Rôle	Dans la plateforme
1. Définition des processus	Décrire les étapes, les acteurs et les règles	Définitions JSON des quatre workflows, chargées en base
2. Applications clientes	Permettre aux utilisateurs de voir et traiter leurs tâches	Interface React : mes demandes, file du validateur, détail
3. Applications invoquées	Appeler des outils externes pendant le processus	Création des notifications, génération du PDF
4. Interopérabilité	Échanger avec d'autres moteurs de workflow	Non couverte : perspective d'intégration avec SAP
5. Administration et supervision	Suivre et piloter les processus en cours	Suivi des workflows, statistiques, gestion des utilisateurs

1.4.3 La notation BPMN

Pour décrire un processus sans ambiguïté, le standard le plus répandu est **BPMN** (*Business Process Model and Notation*), publié par l'OMG [5]. Il représente les activités par des rectangles arrondis, les décisions par des losanges (passerelles), les événements de début et de fin par des cercles, et répartit les activités entre des couloirs, un par acteur. Les documents de procédure de la SOTACIB utilisent une notation proche, propre à FlowEngine. J'ai repris ces conventions dans mes propres diagrammes de flux, ce qui m'a permis de discuter des règles avec mon encadrant sur une base visuelle commune.

1.5 Étude de l'existant

On ne remplace bien que ce que l'on a compris. Cette section analyse le logiciel FlowEngine et les quatre processus métiers qu'il gère, en s'appuyant sur les documents de procédure de la DSI [23].

1.5.1 Le logiciel FlowEngine

FlowEngine est le logiciel de workflow utilisé par la SOTACIB pour informatiser ses processus métiers. Chaque processus y est décrit par un document de procédure rédigé par la DSI : domaine d'application, terminologie, diagramme du circuit, description de chaque étape (qui fait quoi, quels champs, quelles pièces jointes) et approbation par un comité de pilotage. J'ai étudié quatre de ces processus, qui forment le périmètre fonctionnel du projet.

1.5.2 Processus de demande d'avance sur caisse

Ce processus concerne tous les utilisateurs de SOTACIB et de SOTACIB Kairouan. Le demandeur saisit la société (SK/SF), le montant, le motif et la caisse (usine ou siège). La demande passe par l'avis du supérieur hiérarchique (N+1), puis par celui du directeur financier (DCF). Si le montant est inférieur ou égal à **1 000 DT**, elle part directement au caissier ; sinon, un cosignataire (DCC ou DCRH) doit d'abord donner son avis. Le caissier procède au décaissement, le demandeur justifie ensuite l'avance par une pièce (facture, ticket, quittance), et le caissier clôture le dossier en saisissant le numéro de pièce comptable SAP (figure 3).

1.5.3 Processus de création client

La création d'un client est initiée par le service commercial, qui renseigne les informations d'identification (registre de commerce, matricule fiscal, RNE, attestations), les coordonnées, les modes et conditions de paiement ainsi que les pièces jointes. Le dossier est ensuite validé par le DCC, analysé par le service recouvrement (garantie de paiement et plafond de crédit), par le service fiscal (compte collectif) et par le DCF (groupe de trésorerie), avant que la DSI ne crée le client dans SAP et lui attribue un code (figure 4). À chaque étape, le validateur peut valider, retourner ou refuser la demande en ajoutant un commentaire.

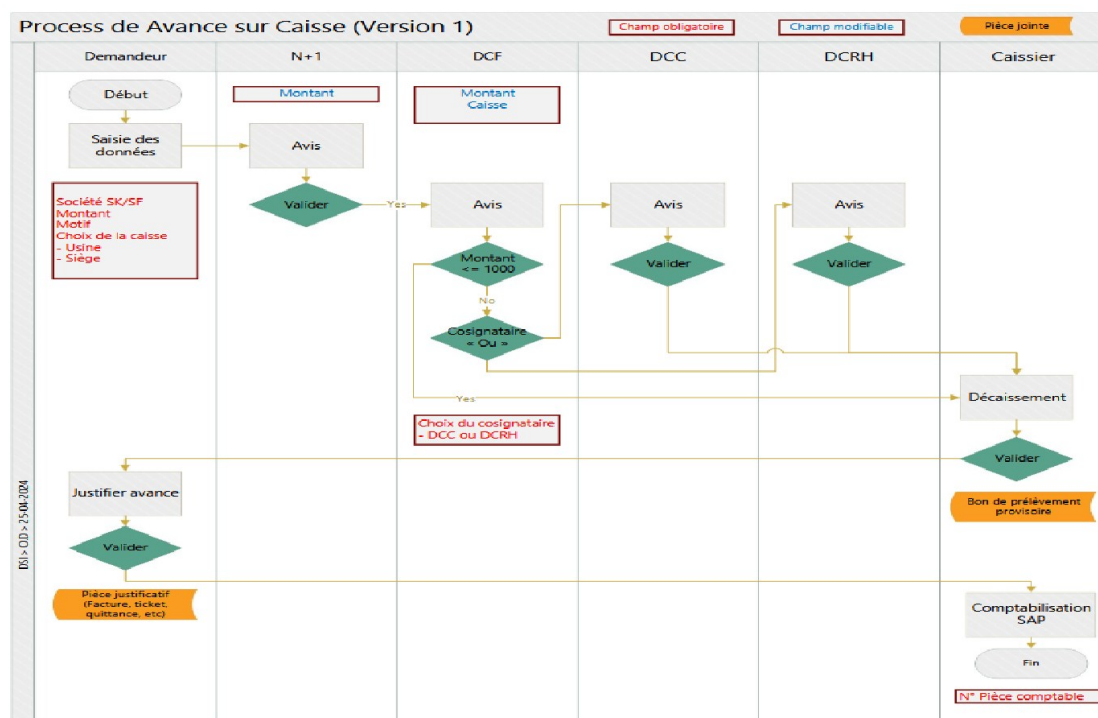


FIGURE 3 : Processus FlowEngine « Demande d’avance sur caisse » (document DSI, version 1)

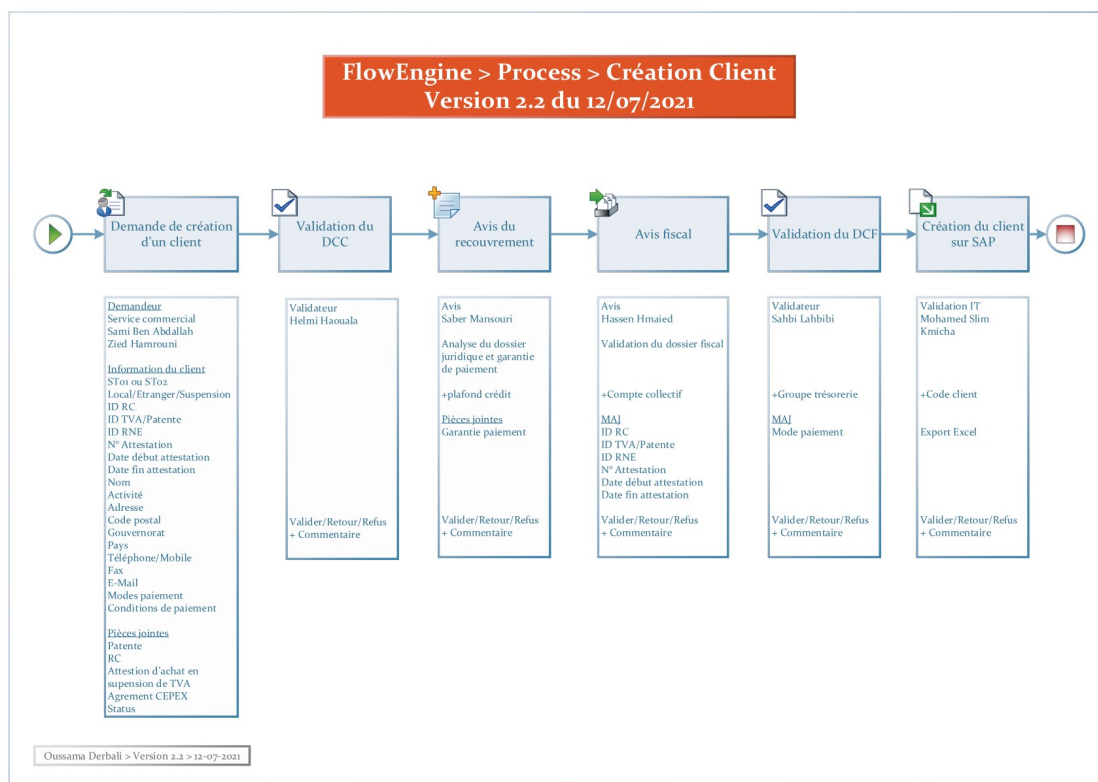


FIGURE 4 : Processus FlowEngine « Création client » (version 2.2 du 12/07/2021)

1.5.4 Processus de demande d'avis technique

Ce processus permet de recueillir un avis technique, par exemple avant la validation d'offres. Le demandeur sélectionne la personne concernée et le niveau de validation souhaité. L'avis est donné au niveau N, puis, selon le niveau choisi, aux niveaux N+1 et N+2, avant l'étape finale de validation des offres par un avis financier (figure 5).

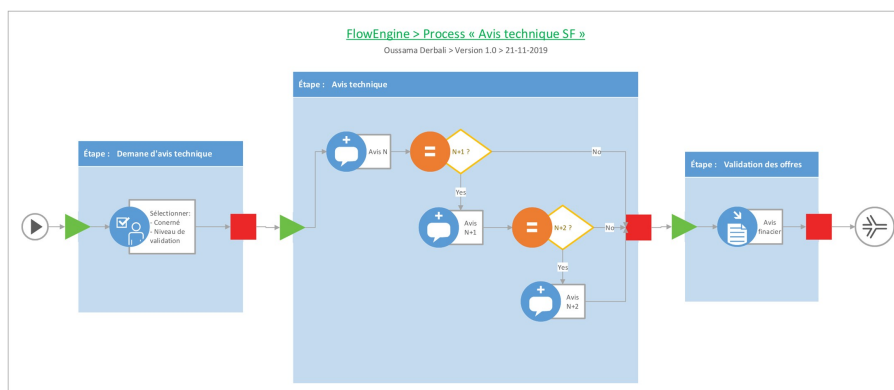


FIGURE 5 : Processus FlowEngine « Avis technique SF » (version 1.0 du 21/11/2019)

1.5.5 Processus de demande d'investissement

C'est le circuit le plus complexe. Le demandeur saisit le budget, l'objet, la durée de vie, la date de finalisation et la société. Après l'avis du N+1, le directeur d'investissement précise la catégorie de la demande, qui détermine l'avis suivant : industriel SF (DCU SF), industriel SK (DCU SK), moyens généraux (DCRH) ou informatique (DSI). La demande passe ensuite par le *Head of Function* (HoF), puis par le directeur du contrôle de gestion. Si le montant dépasse **100 000 EUR**, un avis du groupe est requis. Le CFO peut enfin demander l'avis du DG avant la création de l'Ordre d'Investissement (OI) par le contrôle de gestion (figure 6).

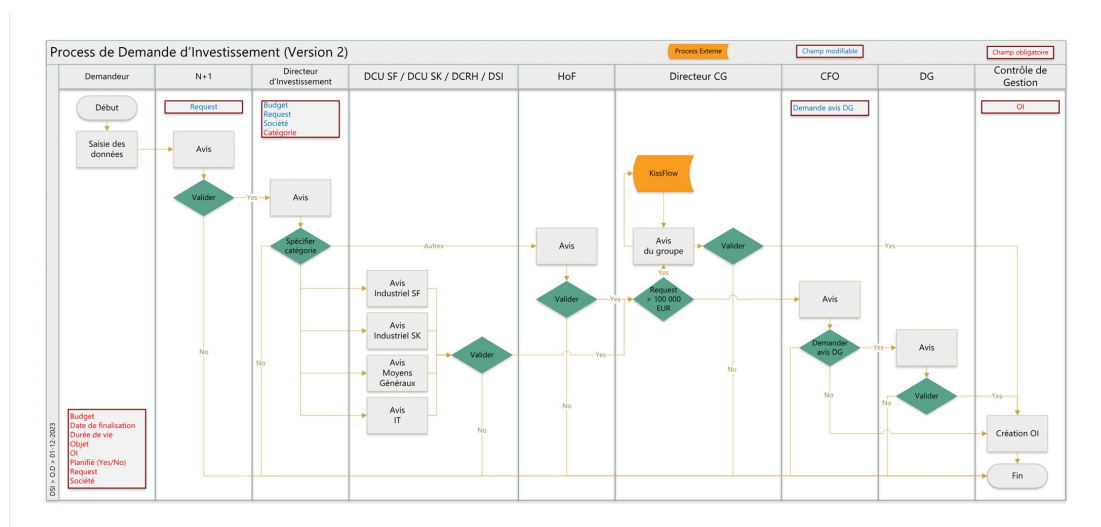


FIGURE 6 : Processus FlowEngine « Demande d'investissement » (version 2 du 29/11/2023)

1.6 Étude des solutions du marché

Avant de proposer de développer une nouvelle plateforme, il fallait répondre honnêtement à une question que mon encadrant m’a posée dès la première semaine : « pourquoi ne pas simplement acheter ou installer un outil existant ? » J’ai donc étudié les principales solutions de gestion de workflows disponibles.

1.6.1 Présentation des solutions étudiées

- **Camunda** [6] : plateforme d’orchestration de processus fondée sur BPMN, très utilisée dans les grandes entreprises. Elle est puissante mais s’adresse avant tout à des équipes de développeurs Java, et son offre récente est commerciale.
- **Bonita** [7] : suite BPM proposant un atelier de modélisation BPMN et un moteur d’exécution, avec une édition communautaire et une édition entreprise payante.
- **Microsoft Power Automate** [8] : service en ligne *low-code* qui automatise des approbations dans l’environnement Microsoft 365. Il est rapide à prendre en main, mais fonctionne dans le nuage et sous licence par utilisateur.
- **ProcessMaker** [9] : plateforme *low-code* de workflows administratifs, disponible en version communautaire et en version commerciale.
- **FlowEngine** : la solution en place à la SOTACIB, présentée dans la section précédente.

1.6.2 Comparaison

J'ai comparé ces solutions selon les critères qui comptent pour la SOTACIB (tableau 3) : le coût, la possibilité d'héberger l'outil dans l'entreprise, la prise en compte des règles hiérarchiques N+1 et N+2, la facilité de prise en main et la possibilité d'y ajouter les fonctions innovantes envisagées (assistant, voix).

TABLEAU 3 : Comparaison des solutions de gestion de workflows

Critère	Camunda	Bonita	Power Automate	Process-Maker	Solution développée
Coût	Licence pour l'offre récente	Gratuit / payant	Abonnement par utilisateur	Gratuit / payant	Aucune licence
Hébergement interne	Oui	Oui	Non (nuage)	Oui	Oui
Règles N+1 / N+2	À développer	À configurer	À configurer	À configurer	Natives
Prise en main	Difficile	Moyenne	Facile	Moyenne	Facile
Interface en français, adaptée à la SOTACIB	Partielle	Partielle	Oui	Partielle	Oui
Assistant connecté aux données, voix	Non	Non	Partiel (écosystème Microsoft)	Non	Oui

1.6.3 Conclusion de l'étude

Les solutions du marché sont riches, mais aucune ne réunit les trois conditions que je jugeais essentielles : **pas de coût de licence**, un **hébergement dans l'entreprise** pour garder la maîtrise des données financières, et des **règles hiérarchiques propres à la SOTACIB** gérées nativement. Les outils les plus puissants demandent par ailleurs des compétences et un temps de paramétrage que la DSI ne pouvait pas consacrer. Développer une plateforme sur mesure, légère et pensée pour ces quatre processus, m'a donc paru la réponse la plus adaptée, avec l'avantage de pouvoir y intégrer librement les idées nouvelles du dernier sprint.

1.7 Critique de l'existant

L'interface utilisateur de FlowEngine manque de modernité et d'interactivité, et son design n'est plus adapté aux standards actuels des applications web. La communication entre les acteurs n'est pas toujours fluide, notamment pour les notifications et le suivi des demandes. Le tableau 4 résume les limites relevées, avec la réponse que j'ai voulu y apporter.

TABLEAU 4 : Limites de l'existant et réponses apportées

Limite constatée	Conséquence	Réponse de la solution
Interface datée et peu interactive	Prise en main difficile, erreurs de saisie	Interface repensée (React, Tailwind), tableaux de bord par rôle, mode sombre
Notifications limitées	Demandes oubliées, relances téléphoniques	Notification dans l'application à chaque changement d'étape
Suivi peu lisible	Le demandeur ne sait pas où en est sa demande	Frise des étapes, statut en temps réel, historique, assistant capable de répondre « où en est ma demande ? »
Communication hors outil	Échanges dispersés (téléphone, e-mail)	Messagerie intégrée (privée et groupes)
Circuits difficiles à faire évoluer	Dépendance à l'éditeur	Moteur générique : étapes, acteurs et conditions décrits en JSON
Archivage manuel des décisions	Traçabilité incomplète	PDF récapitulatif généré automatiquement et exportable (PDF ou CSV)

1.8 Problématique

Ces constats se résument en trois difficultés :

- **une interface peu engageante**, qui rend la prise en main difficile et le suivi des demandes peu lisible : un demandeur ne sait pas facilement où en est sa demande ;
- **une communication limitée** entre les acteurs : les notifications ne suffisent pas toujours, et les échanges se dispersent entre téléphone et e-mail ;
- **une faible flexibilité** : faire évoluer un circuit (un seuil, un cosignataire, une catégorie) demande des interventions lourdes.

La problématique de ce projet peut donc se formuler ainsi :

Comment concevoir et développer une plateforme moderne de gestion de workflows qui automatise les processus métiers de la SOTACIB tout en améliorant l'expérience utilisateur, la communication entre les acteurs et la flexibilité du système ?

1.9 Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, je propose une plateforme web moderne et interactive, inspirée du fonctionnement de FlowEngine mais repensée sur les plans fonctionnel, ergonomique et technique. Elle gère tout le cycle de vie d'une demande, du brouillon à la clôture, grâce à un moteur de workflow dynamique et configurable qui apporte la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins évolutifs de l'entreprise. Elle intègre la gestion des utilisateurs et des rôles et une hiérarchie organisationnelle fondée sur les niveaux N, N+1 et N+2.

Chaque acteur est prévenu par une notification dans l'application quand une action l'attend. À la fin du processus, un PDF récapitulatif est généré et reste téléchargeable par tous les intervenants. La solution va toutefois au-delà de la simple reprise de l'existant : une interface entièrement redessinée, un assistant virtuel capable de répondre à partir des données réelles de l'utilisateur, des commandes vocales et un organigramme interactif en 3D rendent l'outil plus naturel à utiliser.

1.10 Objectifs du projet

L'objectif principal est de fournir une plateforme web centralisée pour automatiser et fluidifier les circuits de validation de l'entreprise. Il se décline en objectifs spécifiques :

- concevoir une interface moderne, claire et adaptée à chaque rôle ;
- automatiser les circuits de validation et désigner automatiquement le bon validateur ;
- gérer les rôles et la hiérarchie de l'entreprise ;
- améliorer la communication entre les utilisateurs ;
- garantir la traçabilité de chaque décision ;
- réduire les délais de traitement ;
- générer automatiquement les documents de synthèse ;
- proposer des modes d'interaction plus naturels (assistant, voix) ;
- offrir une solution flexible et évolutive.

1.11 Choix de la méthodologie de travail

1.11.1 Comparaison des approches

Le choix d'une méthode de travail conditionne la façon dont un projet absorbe les imprévus. J'ai comparé les quatre approches les plus courantes au regard des caractéristiques de mon projet (tableau 5).

TABLEAU 5 : Comparaison des méthodologies de développement

Méthode	Principe	Points forts	Limites pour ce projet
Cascade	Phases successives (analyse, conception, développement, tests), chacune terminée avant la suivante.	Simple à planifier, documentation complète.	Les besoins doivent être figés au départ ; une règle mal comprise n'est découverte qu'à la fin.
Cycle en V	Cascade dont chaque phase de conception est associée à une phase de test.	Rigueur de la vérification.	Même rigidité que la cascade ; coût élevé d'un retour en arrière.
Kanban	Flux continu de tâches visualisées sur un tableau, sans itérations fixes.	Grande souplesse, limitation du travail en cours.	Pas de jalons réguliers : peu adapté aux démonstrations planifiées avec les encadrants.
Scrum	Itérations courtes (sprints) produisant chacune un incrément utilisable, à partir d'un backlog priorisé.	Adaptation continue aux retours, visibilité, livraisons fréquentes.	Demande une implication régulière du <i>Product Owner</i> , ce qui était possible ici.

1.11.2 Justification du choix de Scrum

J'ai retenu une démarche agile inspirée de **Scrum** [1], pour quatre raisons liées à la nature du projet :

- **des besoins qui se précisent en chemin** : certaines règles de gestion (seuils, cosignataires, catégories d'investissement) ne se sont éclaircies qu'en confrontant les premières versions aux documents de procédure. Une méthode séquentielle aurait repoussé ces corrections à la fin du projet ;
- **un risque technique à lever tôt** : le moteur de workflow est le cœur de la plateforme. Le développer dès les premiers sprints a permis de le tester sur les vrais circuits avant d'y greffer le reste ;
- **des démonstrations régulières** : chaque sprint se termine par un incrément montré à

l'encadrant, qui peut réorienter les priorités. Le dernier sprint, consacré à l'expérience utilisateur et à l'innovation, est né de ces échanges ;

- **une priorisation claire** : le backlog ordonné permet, en cas de retard, de livrer d'abord ce qui a le plus de valeur pour l'entreprise.

1.11.3 Adaptation de Scrum au projet

Scrum est conçu pour une équipe ; je l'ai adapté à un projet mené seul, en conservant ses rôles, ses artefacts et ses événements essentiels (figure 7 et tableau 6).

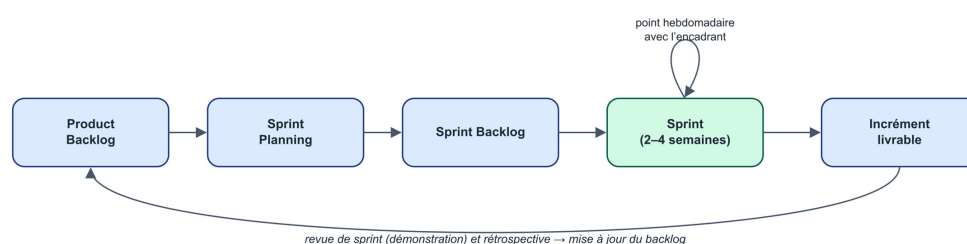


FIGURE 7 : Cycle de développement Scrum adopté

TABLEAU 6 : Application de Scrum au projet

Élément Scrum	Mise en œuvre dans le projet
<i>Product Owner</i>	M. Thamer Othmen, encadrant entreprise : il connaît les processus, arbitre les priorités et valide les incréments.
Équipe de développement	Moi-même : analyse, conception, développement, tests et documentation.
Garante de la démarche	Mme Chaima Mechergui, encadrante académique : elle veille à la rigueur de la méthode et valide les choix méthodologiques.
<i>Product Backlog</i>	Liste des récits utilisateurs priorisés, présentée au chapitre suivant.
<i>Sprint Backlog</i>	Récits sélectionnés pour un sprint, découpés en tâches techniques.
Planification de sprint	Choix des récits du sprint avec l'encadrant au début de chaque itération.
Point hebdomadaire	Remplace la mêlée quotidienne : avancement, difficultés, prochaines étapes.
Revue de sprint	Démonstration de l'incrément à l'encadrant et recueil de ses remarques.
Rétrospective	Bilan personnel de fin de sprint : ce qui a bien fonctionné, ce qu'il faut changer.

1.12 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'organisme d'accueil, les notions de processus et de workflow, l'existant comparé aux solutions du marché et ses limites, la problématique, la solution proposée et le choix justifié de Scrum. Le chapitre suivant traduit ces constats en besoins précis et pose l'architecture globale de la solution.

Analyse et conception globale

2.1 Introduction

Le chapitre précédent a montré ce qui ne fonctionnait pas assez bien ; celui-ci décrit ce que la nouvelle plateforme doit faire et comment elle est organisée dans les grandes lignes. Je commence par spécifier les besoins à partir des acteurs, puis je présente le diagramme de cas d'utilisation, le backlog du produit et la planification des sprints. Je termine par l'architecture de l'application et par les technologies et outils retenus, en expliquant à chaque fois pourquoi je les ai choisis.

2.2 Spécification des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

L'application distingue trois familles d'acteurs humains, auxquelles s'ajoutent deux acteurs secondaires : le service de messagerie électronique et le modèle de langage local qui alimente l'assistant (tableau 7).

TABLEAU 7 : Acteurs de la plateforme

Acteur	Rôles techniques	Description
Employé (demandeur)	EMPLOYEE (et tout autre rôle)	Crée des demandes, suit leur avancement, justifie une avance, échange avec ses collègues, interroge l'assistant à l'écrit ou à la voix.
Valideur	DG, DCF, DCC, DCRH, DSI, CFO_GROUPE, DIRECTEUR_INVESTISSEMENT, DIRECTEUR_CG, DCU_SF, DCU_SK, HOF_MARKETING, HOF_PRODUCTION, HOF_IT, SERVICE_RECOUVREMENT, SERVICE_FISCAL, CAISSIER	Traite les étapes qui lui sont assignées : valider, retourner ou refuser avec commentaire, compléter les champs de son étape.
Administrateur	ADMIN	Active ou refuse les inscriptions, gère les utilisateurs, les rôles et l'organigramme, configure les workflows et consulte les statistiques.
Modèle de langage	–	Acteur secondaire : rédige les réponses ouvertes de l'assistant virtuel.

Un même utilisateur peut être à la fois demandeur et valideur : un directeur peut soumettre une demande d'avance tout en validant celles de ses collaborateurs. C'est pourquoi le valideur hérite des cas d'utilisation de l'employé.

2.2.2 Besoins fonctionnels

J'ai regroupé les besoins fonctionnels en six modules.

Gestion des utilisateurs et des accès.

- s'inscrire avec une adresse e-mail, un mot de passe, un nom complet et un département ;
- activer ou refuser une inscription en attente (administrateur) ;
- s'authentifier (connexion, déconnexion) et accéder à un tableau de bord adapté à son rôle ;

- gérer les utilisateurs : rôle, département, niveau hiérarchique, responsable, suppression.

Gestion des workflows.

- définir un workflow comme une suite d'étapes ordonnées ;
- associer à chaque étape un acteur (rôle, niveau hiérarchique N/N+1/N+2 ou utilisateur précis), les actions permises et les champs obligatoires ;
- définir des conditions de branchement (par exemple, montant $\leq 1\,000$) ;
- consulter et suivre les workflows en cours (administrateur).

Gestion des demandes et des tâches.

- créer une demande en brouillon, la modifier, joindre des pièces puis la soumettre ;
- attribuer automatiquement chaque tâche de validation au bon utilisateur ;
- consulter ses demandes et celles qui attendent son action, avec recherche et filtres ;
- valider, retourner ou refuser une étape avec un commentaire ;
- consulter le détail, le circuit et l'historique complet d'une demande ;
- télécharger le PDF récapitulatif d'une demande approuvée.

Notifications.

- notifier dans l'application l'acteur de l'étape suivante ;
- informer le demandeur d'un retour ou d'un refus ;
- mettre le PDF final à disposition de tous les participants à la clôture du processus et permettre l'export des données en PDF ou en CSV.

Communication.

- envoyer, accepter ou refuser une invitation de discussion ;
- échanger des messages privés et créer des groupes de discussion.

Assistance intelligente et interactions naturelles.

- interroger un assistant virtuel sur l'utilisation de la plateforme ;
- obtenir de l'assistant des réponses fondées sur ses propres données : demandes en attente de validation, demandes retournées ou refusées, état d'une demande précise ;
- piloter l'application à la voix (« Ok SOTACIB, montre-moi mes validations »), en français ou avec quelques mots de darija ;
- explorer l'organigramme de l'entreprise dans une vue interactive en trois dimensions.

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Au-delà de ce que fait la plateforme, la façon dont elle le fait compte tout autant : une application de validation financière doit être sûre, fiable et rapide (tableau 8).

TABLEAU 8 : Besoins non fonctionnels

Critère	Exigence	Moyen retenu
Sécurité	Seuls les utilisateurs activés accèdent à la plateforme ; chaque rôle ne voit que ce qui le concerne, y compris dans les réponses de l'assistant.	Mots de passe hachés (bcrypt), jetons JWT avec expiration automatique des sessions, contrôle des rôles et des droits de lecture côté serveur.
Intégrité	Les données d'une demande restent cohérentes tout au long du circuit.	Contrôle des champs obligatoires et de l'acteur assigné avant chaque transition, N+1 et N+2 mémorisés à la création.
Confidentialité	Les questions posées à l'assistant ne doivent pas quitter l'entreprise.	Modèle de langage exécuté localement avec Ollama.
Traçabilité	Toute décision doit être attribuable et datée.	Historique par demande et PDF final.
Performance	Réponse en moins de 2 secondes pour les opérations courantes ; réponse de l'assistant affichée sans attente perçue.	API REST légère, requêtes Sequelize ciblées, index MySQL, réponses directes calculées en base, affichage progressif.
Fiabilité	Une fonctionnalité avancée ne doit jamais bloquer la page.	Repli automatique (vue 2D si la 3D est indisponible, réponses locales si le modèle est arrêté).
Ergonomie	Prise en main sans formation longue.	Interfaces par rôle, charte graphique cohérente, mode sombre, codes couleur par statut.
Collaboration	Les acteurs d'une demande doivent pouvoir échanger facilement.	Commentaires à chaque étape, messagerie privée et de groupe.
Maintenabilité	Faire évoluer un circuit sans réécrire le code.	Code modulaire organisé en couches (MVC), workflows décrits en JSON, tests automatisés.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation global

La figure 8 présente le diagramme de cas d'utilisation global. Il met en évidence les trois acteurs principaux et la relation d'héritage entre le validateur et l'employé.

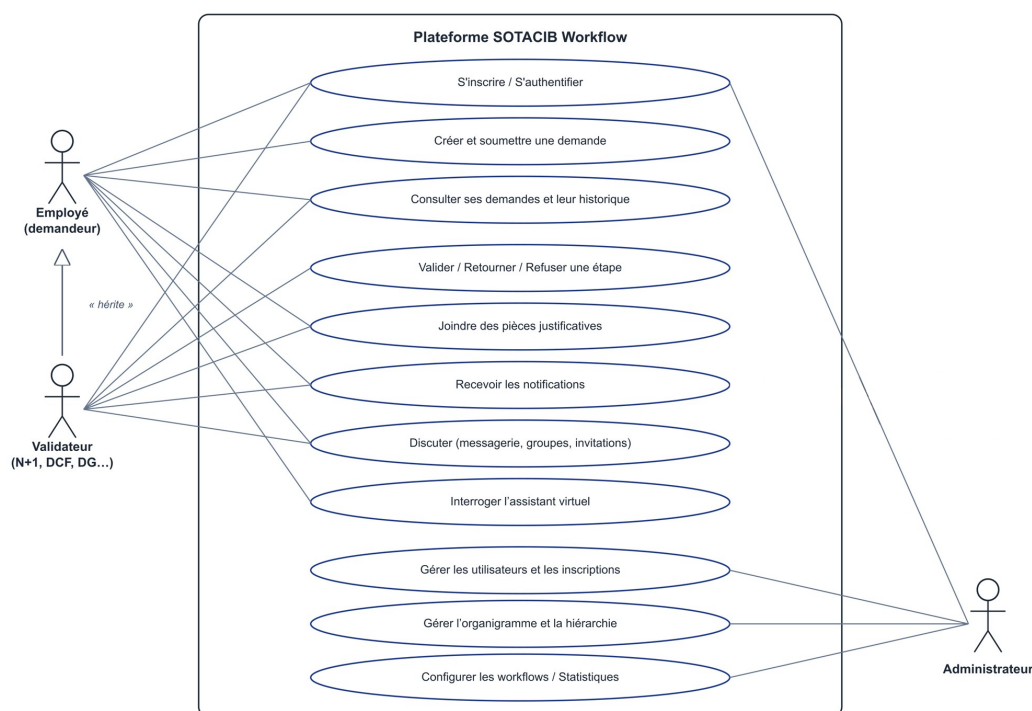


FIGURE 8 : Diagramme de cas d'utilisation global

2.4 Backlog du produit

Le backlog regroupe les fonctionnalités attendues sous forme de récits utilisateurs (*user stories*), priorisés avec l'encadrant (tableau 9). Les récits du module 5 ont été ajoutés en cours de projet, une fois le cœur fonctionnel stabilisé : c'est exactement le type d'ajustement que permet une démarche agile.

TABLEAU 9 : Backlog du produit

ID	Module	Récit utilisateur	Priorité
1.1	Authentification	En tant qu'employé, je peux m'inscrire avec mon e-mail, un mot de passe et mes informations.	Élevée
1.2	Authentification	En tant qu'administrateur, je peux activer ou refuser une inscription et gérer les utilisateurs.	Élevée
1.3	Authentification	En tant qu'utilisateur, je peux me connecter avec mon e-mail et mon mot de passe.	Élevée
1.4	Administration	En tant qu'administrateur, je peux gérer l'organigramme (responsables, niveaux).	Moyenne
2.1	Workflows	En tant qu'employé, je peux créer une demande, l'enregistrer en brouillon puis la soumettre.	Élevée
2.2	Workflows	En tant qu'administrateur, je peux configurer les workflows (étapes, acteurs, conditions).	Élevée

ID	Module	Récit utilisateur	Priorité
2.3	Workflows	En tant que validateur, je peux valider, retourner ou refuser une demande qui m'est assignée.	Élevée
2.4	Workflows	En tant qu'employé, je peux suivre l'état et l'historique de mes demandes et voir celles qui m'attendent.	Élevée
2.5	Workflows	En tant que participant, je reçois le PDF récapitulatif à la fin du processus.	Moyenne
3.1	Notifications	En tant que validateur, je suis notifié dans l'application quand une action m'est demandée.	Élevée
3.2	Messagerie	En tant qu'utilisateur, je peux commenter une demande à chaque action.	Moyenne
3.3	Messagerie	En tant qu'utilisateur, je peux inviter un collègue à discuter, accepter ou refuser une invitation.	Moyenne
3.4	Messagerie	En tant qu'utilisateur, je peux créer un groupe de discussion.	Moyenne
4.1	Pilotage	En tant qu'administrateur, je consulte des statistiques sur les demandes.	Faible
4.2	Assistance	En tant qu'utilisateur, je peux poser une question à un assistant virtuel.	Faible
5.1	Expérience	En tant qu'utilisateur, je dispose d'une interface claire et cohérente sur toutes les pages, avec un mode sombre.	Moyenne
5.2	Assistance	En tant qu'utilisateur, je demande à l'assistant mes demandes en attente, retournées ou l'état d'une demande, et il répond avec mes vraies données.	Moyenne
5.3	Assistance	En tant qu'utilisateur, je vois la réponse s'écrire au fur et à mesure, avec des suggestions et des liens directs vers les demandes.	Faible
5.4	Voix	En tant qu'utilisateur, je peux dire « Ok SOTACIB, montre-moi mes validations » pour naviguer ou poser une question.	Faible
5.5	Pilotage	En tant qu'administrateur, j'explore l'organigramme dans une vue 3D interactive.	Faible
5.6	Assistance	En tant qu'utilisateur, je vois un avatar animé qui indique quand l'assistant écoute, réfléchit ou répond.	Faible

2.5 Planification des sprints

Le projet s'est étalé d'avril à septembre 2026. Le tableau 10 présente le découpage en sprints et la figure 9 le diagramme de Gantt correspondant.

TABLEAU 10 : Découpage en sprints

Sprint	Période	Contenu
Sprint 0	Avril	Analyse des documents de procédure, spécification, conception (classes, cas d'utilisation, processus).
Sprint 1	Avril – mai	Socle backend, modèle de données, inscription, activation et authentification JWT, gestion des utilisateurs.
Sprint 2	Mai – juillet	Moteur de workflow, résolution hiérarchique, formulaires dynamiques, cycle de vie des demandes, pièces jointes.
Sprint 3	Juillet – août	Notifications dans l'application, génération et export du PDF, tableaux de bord, organigramme, statistiques.
Sprint 4	Août – septembre	Messagerie (invitations, conversations, groupes), premier assistant virtuel, tests et corrections.
Sprint 5	Septembre	Refonte de l'interface, assistant connecté aux données et réponses progressives, commandes vocales, avatar, organigramme 3D.

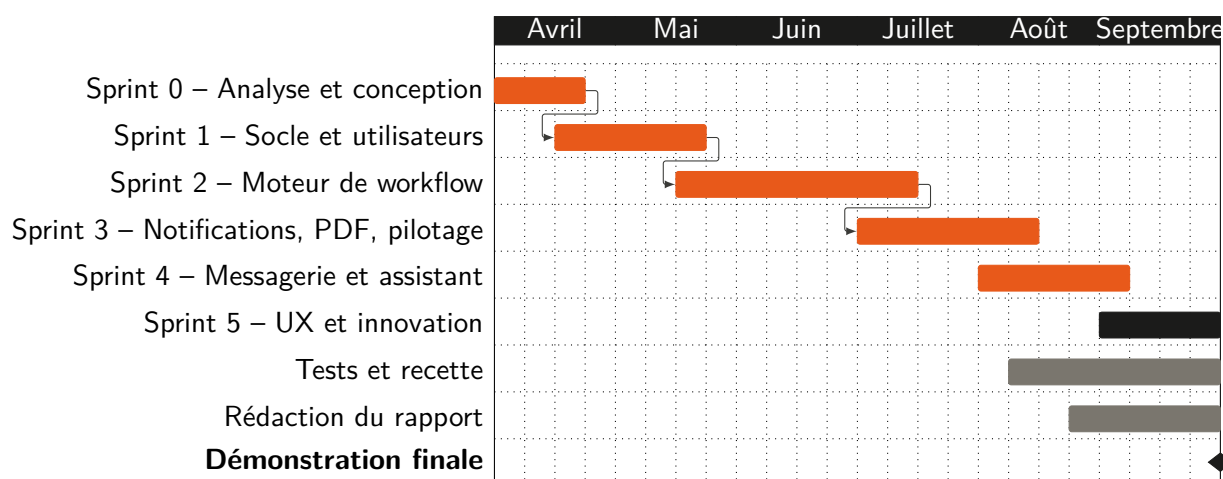


FIGURE 9 : Diagramme de Gantt du projet

2.6 Architecture de l'application

Une fois les besoins connus, il fallait décider de la forme générale de l'application : comment ses parties se répartissent les responsabilités et communiquent entre elles. Cette section présente l'architecture logique, l'organisation interne du serveur et les raisons de ces choix.

2.6.1 Architecture logique

L'application suit une architecture trois tiers (figure 10). La couche présentation est une application monopage (SPA) React [10] exécutée dans le navigateur. Elle communique en HTTP/JSON avec une API REST Express.js [11], qui porte toute la logique métier. Les données sont stockées dans une base MySQL [14], à laquelle l'API accède via l'ORM Sequelize [13]. L'API s'appuie enfin sur un espace de stockage pour les fichiers et, pour l'assistant, sur un modèle de langage exécuté localement avec Ollama [18].

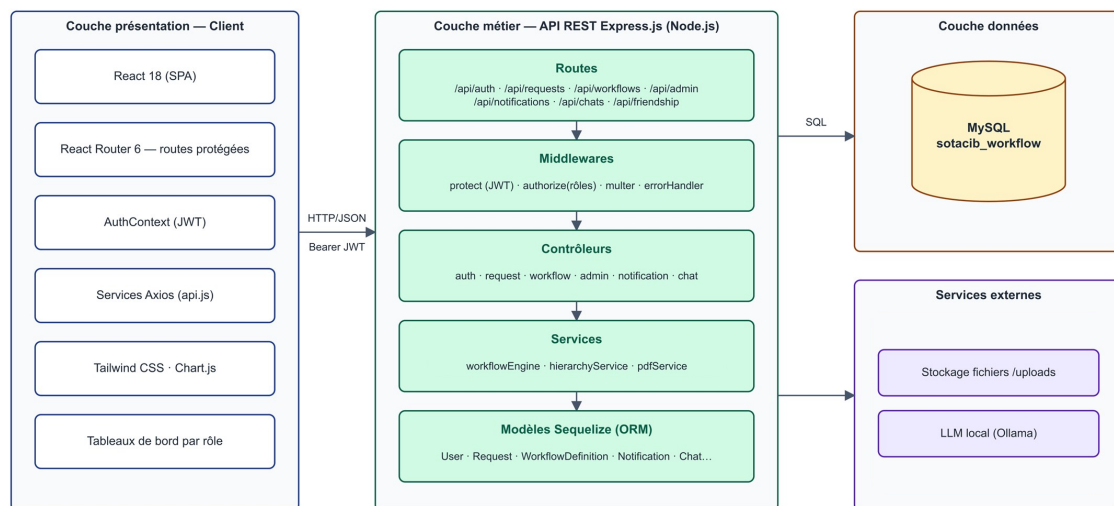


FIGURE 10 : Architecture logique de la plateforme

Deux briques s'exécutent entièrement dans le navigateur, sans charge pour le serveur : la reconnaissance et la synthèse vocales (API Web Speech [19]) et le rendu 3D de l'organigramme (WebGL, via three.js [20]).

2.6.2 Organisation du backend

Le backend est structuré en couches, selon une variante du patron MVC adaptée aux API REST, la vue étant assurée par le client React :

- **Routes** : points d'entrée de l'API (/api/auth, /api/requests, /api/workflows, /api/admin, /api/notifications, /api/chats, /api/friendship, /api/chat);
- **Middlewares** : vérification du jeton JWT, contrôle du rôle, filtrage des fichiers envoyés, gestion centralisée des erreurs;
- **Contrôleurs** : validation des entrées et orchestration des traitements;
- **Services** : logique métier réutilisable, en particulier le moteur de workflow, la résolution hiérarchique, la génération PDF, les notifications et le service de contexte de l'assistant;
- **Modèles** : tables et associations décrites avec Sequelize.

2.6.3 Justification de l'architecture

J'ai retenu cette architecture parce qu'elle répond directement aux besoins non fonctionnels :

- **la séparation client / serveur** permet de refondre entièrement l'interface sans toucher à la logique métier, ce qui a été fait au sprint 5 ;
- **la centralisation des règles dans l'API** garantit la sécurité : un utilisateur ne peut pas contourner un contrôle en modifiant l'interface, puisque chaque droit est vérifié côté serveur ;
- **le découpage en couches** isole le moteur de workflow dans un service : on peut le faire évoluer et le tester indépendamment des routes et des écrans ;
- **l'API REST** reste ouverte à d'autres clients, par exemple une future application mobile ou une intégration avec SAP.

2.7 Technologies et outils

Pour chaque couche de l'architecture, j'ai comparé plusieurs solutions avant de choisir. Cette section présente ces comparaisons, les technologies retenues, puis les outils de travail.

2.7.1 Technologies

Un seul langage de bout en bout. J'ai choisi JavaScript à la fois côté client et côté serveur. Un seul langage, c'est un seul écosystème à maîtriser, des données échangées en JSON sans conversion et la possibilité de passer d'une couche à l'autre sans changer de façon de penser : un vrai gain de temps pour un projet mené seul.

Couche présentation. Pour l'interface, j'ai comparé les trois solutions les plus répandues (tableau 11).

TABLEAU 11 : Comparaison des technologies frontend

Critère	React	Angular	Vue.js
Nature	Bibliothèque d'interface à base de composants	Framework complet et structurant	Framework progressif et léger
Prise en main	Rapide (JavaScript et JSX)	Plus longue (TypeScript, modules, injection de dépendances)	Rapide
Écosystème	Très large (graphiques, 3D, icônes, notifications)	Large, plus orienté entreprise	Plus restreint
Adaptation au projet	Interfaces très dynamiques, bibliothèques 3D disponibles (react-force-graph)	Lourd pour une équipe d'une personne	Possible, mais moins de bibliothèques prêtes à l'emploi

J'ai retenu **React** [10] : ses composants réutilisables facilitent la maintenance et l'évolution, l'application reste rapide et fluide, et son écosystème m'a fourni directement les briques dont j'avais besoin (graphiques, organigramme 3D, notifications).

Couche métier. Pour le serveur, la comparaison a porté sur trois frameworks (tableau 12).

TABLEAU 12 : Comparaison des technologies backend

Critère	Express.js	NestJS	Django
Langage	JavaScript	TypeScript	Python
Philosophie	Minimaliste, on ajoute ce dont on a besoin	Très structuré, conventions imposées	« Tout compris » (ORM, administration)
Performance des API	Très bonne, faible surcoût	Bonne	Bonne
Adaptation au projet	API rapide à construire, middlewares flexibles pour l'authentification et les fichiers	Structure lourde pour la taille du projet	Changement de langage par rapport au client

J'ai retenu **Express.js** [11] sur **Node.js** [12] : framework léger et minimaliste, il permet de construire des API rapides, et son système de middlewares permet d'ajouter facilement des fonctionnalités (vérification du jeton, contrôle des rôles, téléversement).

Couche données. Le choix de la base de données a été le plus simple (tableau 13).

TABLEAU 13 : Comparaison des systèmes de gestion de bases de données

Critère	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Modèle	Relationnel	Relationnel	Documents (NoSQL)
Relations et intégrité	Clés étrangères, transactions	Clés étrangères, transactions	Relations gérées par l'application
Données semi-structurées	Type JSON natif	Type JSON natif	Natif
Présence à la SOTACIB	Déjà utilisé	Non	Non

J'ai retenu **MySQL** [14] : stable, fiable et largement éprouvé en environnement professionnel, il est surtout **déjà utilisé par la SOTACIB**, ce qui facilite son administration par la DSI. Les données de la plateforme sont fortement liées (utilisateurs, hiérarchie, demandes, historique), ce qui convient à un modèle relationnel, et le type JSON natif couvre les parties variables (étapes des workflows, données des formulaires).

Technologies complémentaires. Le tableau 14 récapitule l'ensemble des technologies utilisées et la raison de chaque choix.

TABLEAU 14 : Technologies utilisées

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React 18, React Router 6	Composants réutilisables, navigation côté client et routes protégées selon le rôle [10].
Frontend	Tailwind CSS 3, polices Inter et Inter Tight	Charte graphique cohérente sans feuilles de style volumineuses, mode sombre, adaptation aux différentes tailles d'écran [16].
Frontend	Chart.js, react-toastify, react-icons	Graphiques statistiques, messages de retour, iconographie homogène.
Frontend	three.js, react-force-graph-3d	Rendu 3D de l'organigramme et disposition automatique par simulation de forces [20, 21].
Frontend	API Web Speech	Reconnaissance et synthèse vocales intégrées aux navigateurs Edge et Chrome : aucune dépendance à installer [19].
Backend	Node.js et Express.js	Framework léger et éprouvé, middlewares flexibles [12, 11].
Backend	Sequelize	ORM pour MySQL : modèles, associations, hooks (hachage, références), protection contre les injections SQL [13].
Backend	jsonwebtoken, bcryptjs	Authentification sans état avec expiration des sessions et stockage sécurisé des mots de passe [15].
Backend	Multer, PDFKit	Pièces jointes, génération des PDF [17].
Données	MySQL	SGBD relationnel fiable, déjà utilisé par l'entreprise, support natif du type JSON [14].
Assistance	Ollama (Llama 3.2)	Modèle exécuté localement : les questions ne quittent pas le réseau de l'entreprise et aucun abonnement n'est nécessaire [18].
Tests	Jest, lanceur de tests de Node.js	Tests automatisés côté client et côté serveur, sans outil supplémentaire à configurer.

2.7.2 Outils

Les outils ont été choisis selon trois critères : gratuité, maîtrise préalable et adéquation à un projet mené seul (tableau 15).

TABLEAU 15 : Outils de travail et justification

Outil	Usage	Pourquoi ce choix
Visual Studio Code	Éditeur de code	Gratuit et léger, terminal intégré, extensions pour React, Tailwind et ESLint qui signalent les erreurs pendant la saisie.
Git et GitHub	Gestion de versions	Historique de chaque modification, retour en arrière possible, branches de travail séparées de la branche principale, sauvegarde distante.
npm	Dépendances et scripts	Gestionnaire standard de Node.js : installation des bibliothèques et scripts de démarrage et d'initialisation de la base.
XAMPP (MySQL, phpMyAdmin)	Base de données locale	Installation de MySQL en quelques minutes sur un poste Windows et interface graphique pour inspecter les tables.
draw.io	Diagrammes UML	Gratuit, sans installation, bibliothèques UML et BPMN prêtes à l'emploi.
Mermaid	Diagrammes de flux	Diagrammes décrits en texte, donc faciles à modifier et à versionner avec le code.
Microsoft Edge	Tests de l'interface	Navigateur utilisé dans l'entreprise ; prise en charge de la reconnaissance vocale et de WebGL.
LaTeX	Rédaction du rapport	Mise en page professionnelle, numérotation et références croisées automatiques.

2.8 Conclusion

Ce chapitre a traduit l'étude de l'existant en besoins fonctionnels et non fonctionnels, puis en un backlog priorisé et un planning en six sprints. Il a aussi posé l'architecture trois tiers de la plateforme et justifié le choix des technologies et des outils. Le chapitre suivant entre dans le détail de la conception : modèle de données, modélisation des processus et des comportements, et conception des fonctionnalités intelligentes.

Conception détaillée

3.1 Introduction

L'architecture globale étant posée, ce chapitre descend d'un niveau. Il présente le modèle de données, la façon dont les processus métiers sont traduits pour le moteur de workflow et la modélisation dynamique du système. Il se termine par la conception des fonctionnalités ajoutées lors du dernier sprint : l'assistant connecté aux données, les commandes vocales, l'organigramme 3D et la charte graphique.

3.2 Modèle de données

3.2.1 Diagramme de classes

La figure 11 présente le diagramme de classes et le tableau 16 décrit le rôle de chaque entité.

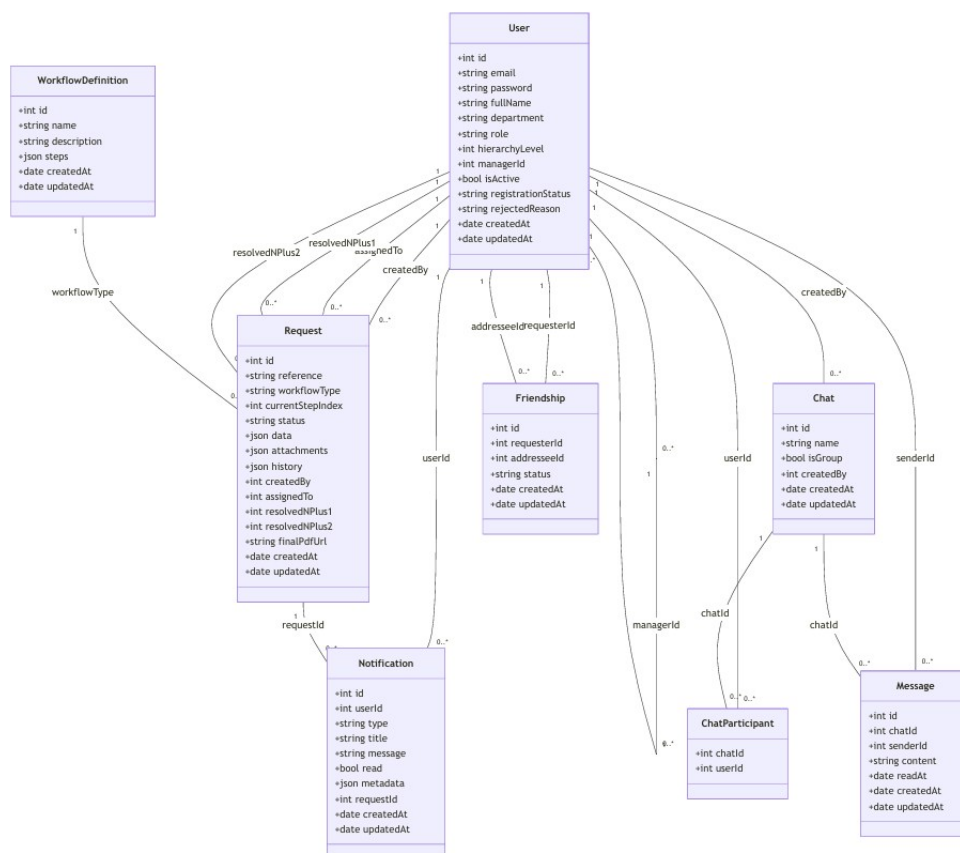


FIGURE 11 : Diagramme de classes

TABLEAU 16 : Description des entités

Entité	Rôle
User	Utilisateur : identité, département, rôle, niveau hiérarchique, responsable direct et état de l'inscription.
WorkflowDefinition	Définition d'un processus : nom unique et liste ordonnée d'étapes au format JSON.
Request	Demande : référence (DEM000001...), type, étape courante, statut, données du formulaire, pièces jointes, historique, acteur assigné, N+1 et N+2 résolus, lien vers le PDF final.
Notification	Message destiné à un utilisateur, éventuellement rattaché à une demande, avec un indicateur de lecture.
Chat / ChatParticipant	Conversation privée ou de groupe et table d'association avec ses participants.
Message	Message envoyé dans une conversation, avec son auteur et sa date de lecture.
Friendship	Invitation de discussion entre deux utilisateurs et son statut.

3.2.2 Choix de modélisation

Trois choix structurent ce modèle :

- **Les étapes d'un workflow sont stockées en JSON** dans WorkflowDefinition. Une étape est un objet autonome (acteur, actions, conditions, champs requis) que l'on peut modifier sans migration de la base.
- **Les données du formulaire sont stockées en JSON** dans Request. Les quatre processus ont des champs très différents ; un champ JSON évite une table par type.
- **Le N+1 et le N+2 sont résolus à la création** de la demande et mémorisés. Une réorganisation ultérieure de l'organigramme ne modifie donc pas le circuit d'une demande déjà engagée.

3.3 Modélisation des processus dans le moteur

3.3.1 Structure d'une étape

Chaque processus est une suite d'étapes. Le moteur interprète les attributs du tableau 17.

TABEAU 17 : Attributs d'une étape de workflow

Attribut	Signification	Exemple
name	Libellé affiché de l'étape	Avis DCF
actorType	Mode de désignation de l'acteur : role, hierarchy ou specificUser	role
actorValue	Rôle, niveau (N, N+1, N+2) ou identifiant d'utilisateur	DCF
actions	Actions autorisées à cette étape	validate, reject, return
requiredFields	Champs à renseigner avant validation	numeroPieceComptable
conditions	Règles de branchement : champ, opérateur, valeur, étape cible	montant $\leq$ 1000 $\rightarrow$ étape 4
isFinal	Marque l'étape de clôture	true

3.3.2 Traduction des quatre processus

La figure 12 présente les diagrammes de flux que j'ai élaborés pour les quatre processus à partir des documents de la DSI. Ils ont servi de référence pour définir les étapes du moteur, détaillées dans les tableaux 18 à 21.

TABEAU 18 : Étapes du workflow « AvanceCaisse »

N°	Étape	Acteur	Règles
0	Avis N+1	Hiérarchie : N+1	Champs requis : société, montant, motif, caisse
1	Avis DCF	Rôle : DCF	Si montant $\leq$ 1 000 $\rightarrow$ étape 4 (caissier)
2	Cosignataire DCC	Rôle : DCC	–
3	Avis DCRH	Rôle : DCRH	–
4	Décaissement caissier	Rôle : CAISSIER	Champ requis : n° de pièce comptable
5	Justification demandeur	Hiérarchie : N	Pièce justificative attendue
6	Comptabilisation finale	Rôle : CAISSIER	Étape finale

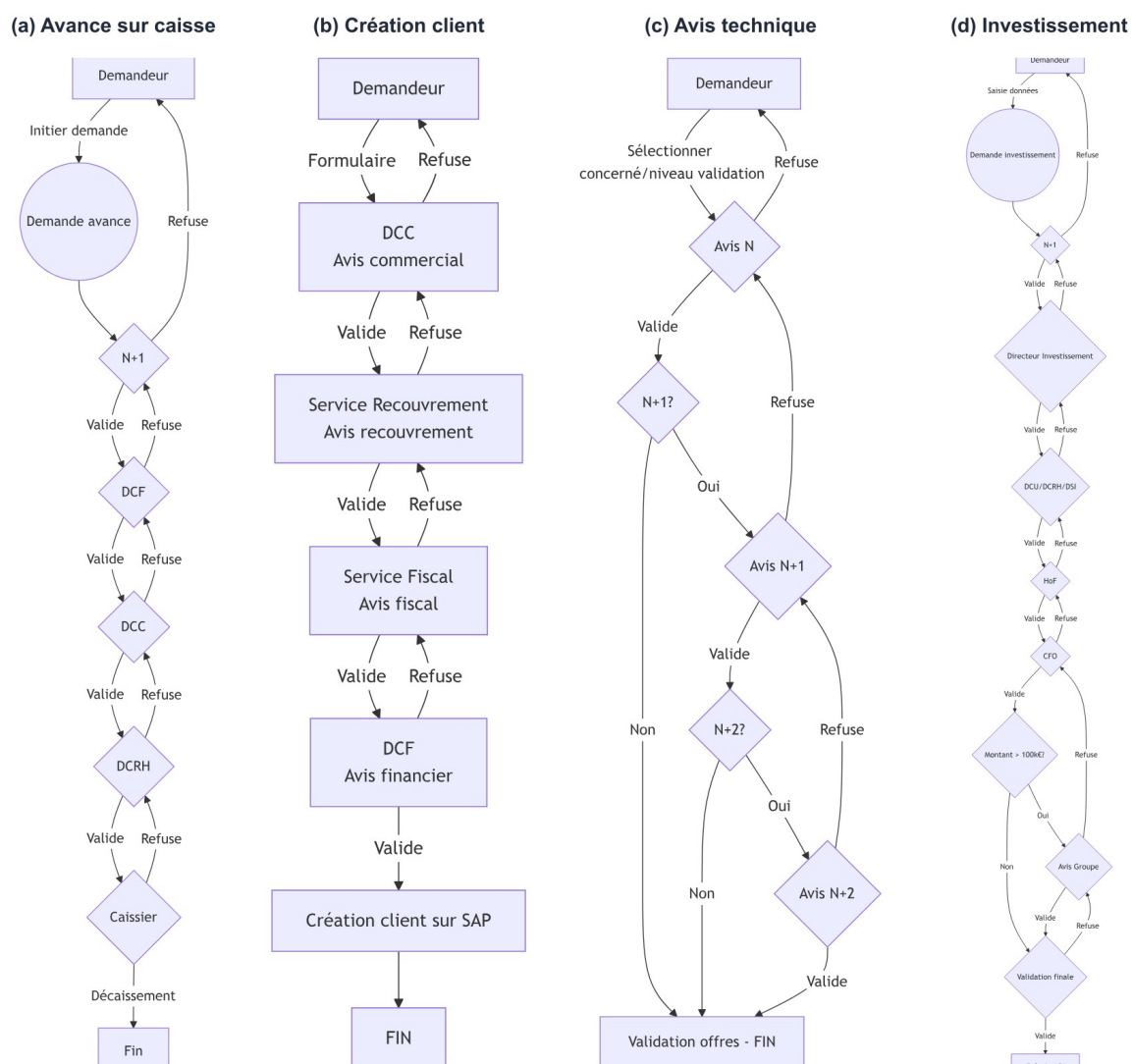


FIGURE 12 : Diagrammes de flux des quatre processus modélisés

TABLEAU 19 : Étapes du workflow « CreationClient »

N°	Étape	Acteur	Règles
0	Validation DCC	Rôle : DCC	—
1	Avis service recouvrement	Rôle : SERVICE_RECouvrement	Champ requis : plafond de crédit
2	Avis service fiscal	Rôle : SERVICE_FISCAL	Champ requis : compte collectif
3	Validation DCF	Rôle : DCF	Champ requis : groupe de trésorerie
4	Création client SAP	Rôle : DSI	Code client ; étape finale

TABLEAU 20 : Étapes du workflow « AvisTechnique »

N°	Étape	Acteur	Règles
0	Avis N	Hiérarchie : N	–
1	Avis N+1	Hiérarchie : N+1	–
2	Avis N+2	Hiérarchie : N+2	Étape finale

TABLEAU 21 : Étapes du workflow « Investissement »

N°	Étape	Acteur	Règles
0	Avis N+1	Hiérarchie : N+1	–
1	Avis directeur investisse- ment	Rôle : DIRECTEUR_ INVESTISSEMENT	Selon la catégorie : Industriel SF → 2, Industriel SK → 3, Moyens généraux → 4, IT → 5
2 à 5	Avis DCU SF / DCU SK / DCRH / DSI	Rôles correspondants	Avis spécialisé selon la catégorie
6	Validation HoF	Rôle : HOF_IT	–
7	Avis groupe / contrôle de gestion	Rôle : DIRECTEUR_CG	Si montant > 100 000 → étape 8
8	Avis DG	Rôle : DG	–
9	Validation CFO	Rôle : CFO_GROUPE	–
10	Création OI	Rôle : DIRECTEUR_CG	Étape finale

3.4 Résolution de la hiérarchie

Les étapes de type « hierarchy » ne désignent pas une personne mais une position relative au demandeur. Le service de résolution hiérarchique détermine le N+1 et le N+2 ainsi :

- si l'utilisateur a un responsable direct actif, celui-ci est retenu comme N+1 ;
- sinon, le département est normalisé (accents supprimés, alias comme « informatique » → SI ou « ressources humaines » → RH) ;
- les candidats sont les utilisateurs actifs de niveau supérieur, triés par niveau puis selon un ordre de priorité des rôles propre à chaque direction (par exemple DCF, puis directeur du contrôle de gestion, puis CFO groupe, puis DG pour la finance) ;
- le N+2 est obtenu en appliquant la même règle au N+1.

Lorsqu'un administrateur modifie l'organigramme, les niveaux du département concerné sont recalculés automatiquement.

3.5 Modélisation dynamique

3.5.1 Diagramme de séquence : soumission et validation d'une demande

Le diagramme de la figure 13 décrit le scénario central de l'application : la création et la soumission d'une demande par l'employé, puis son traitement étape par étape par les validateurs, jusqu'à la génération du PDF final. Les acteurs sont prévenus par des notifications internes enregistrées en base et affichées dans la cloche de l'interface. Une fois la demande approuvée, le demandeur peut en exporter les données au format PDF ou CSV.

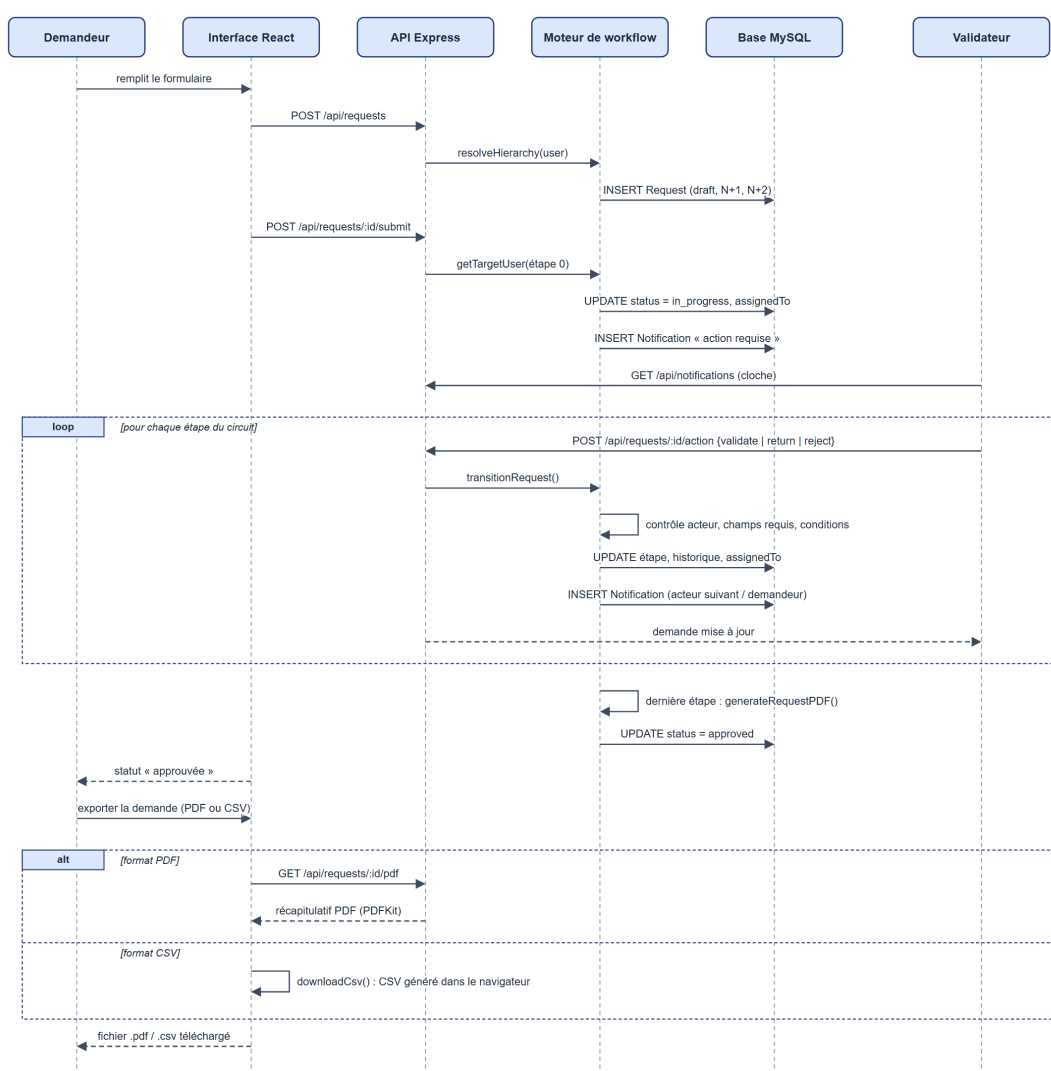


FIGURE 13 : Diagramme de séquence « Soumettre et valider une demande »

3.5.2 Diagramme d'états d'une demande

Une demande traverse peu d'états (figure 14). Elle naît *brouillon*, modifiable par son auteur. La soumission la fait passer *en cours*. Elle y reste tant que les validateurs la font progresser, et peut être *retournée* au demandeur pour correction. Elle se termine soit *approuvée* après la dernière étape, soit *refusée*, un refus arrêtant définitivement le processus.

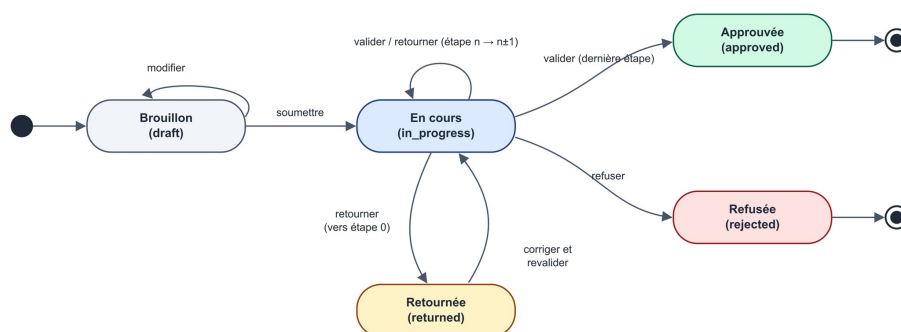


FIGURE 14 : Diagramme d'états d'une demande

3.5.3 Diagramme d'activité du moteur de workflow

La figure 15 détaille le traitement réalisé à chaque action d'un validateur. Le moteur vérifie d'abord que l'utilisateur est bien l'acteur assigné et que l'action est permise, puis l'enregistre dans l'historique. Selon l'action, il contrôle les champs obligatoires et évalue les conditions (validation), revient à l'étape précédente (retour) ou clôt le processus (refus). Enfin, il résout l'acteur de l'étape suivante, le notifie et lui assigne la demande.

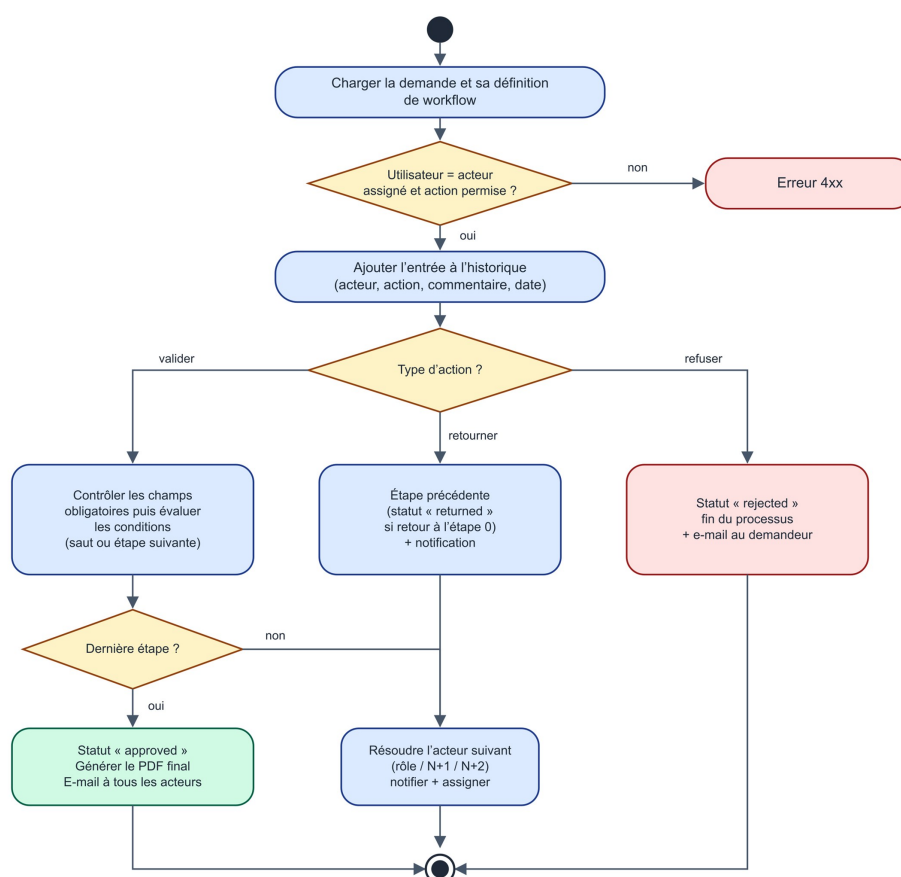


FIGURE 15 : Diagramme d'activité du moteur de workflow

3.6 Conception de l'assistant connecté aux données

3.6.1 Le problème de départ

La première version de l'assistant transmettait les questions à un modèle de langage local (Llama 3.2 via Ollama). Il répondait bien aux questions générales (« comment créer une demande ? »), mais pas aux questions qui comptent vraiment pour un utilisateur : « combien de demandes m'attendent ? », « où en est la DEM000017 ? ». Le modèle ne connaissait pas les données, et quand on les lui fournissait, il lui arrivait de se tromper dans les comptes. Pour une plateforme qui porte des décisions financières, une réponse fausse donnée avec assurance est pire qu'une absence de réponse.

Définition – Grand modèle de langage (LLM)

Un **LLM** est un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur de grandes quantités de texte, capable de produire une réponse rédigée à partir d'une consigne. Il excelle à reformuler et à expliquer, mais il n'est pas fiable pour calculer ou pour restituer des données qu'il n'a pas reçues.

3.6.2 Principe retenu : répondre juste d'abord, bien rédiger ensuite

J'ai donc séparé deux types de questions (figure 16) :

- les **questions factuelles** sur les données de l'utilisateur (une référence DEM, les validations en attente, les demandes retournées, refusées, approuvées, en brouillon...) reçoivent une **réponse directe**, calculée en base de données par le serveur. Elle est exacte par construction ;
- les **autres questions** sont envoyées au modèle de langage, accompagnées d'un **résumé des données réelles** de l'utilisateur ajouté à la consigne. Le modèle rédige alors une réponse en s'appuyant sur ces informations.

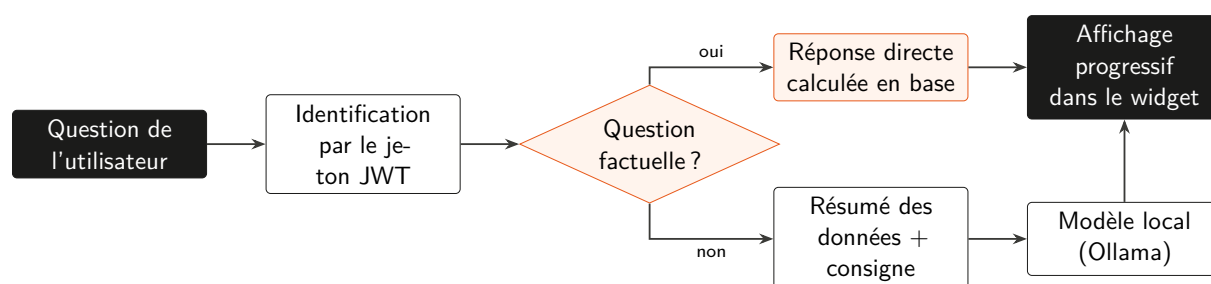


FIGURE 16 : Traitement d'une question par l'assistant

3.6.3 Confidentialité des réponses

Un assistant qui lit la base de données ne doit jamais devenir une porte dérobée. Une demande n'est donc décrite à un utilisateur que s'il en est l'auteur, s'il en est l'acteur assigné ou s'il apparaît dans son historique ; l'administrateur voit tout. Cette règle est appliquée côté serveur, avant toute réponse, qu'elle soit directe ou rédigée par le modèle.

3.6.4 Réponses progressives

Attendre plusieurs secondes devant un écran figé donne l'impression que l'outil est en panne. Le serveur transmet donc la réponse **morceau par morceau**, au format NDJSON (une ligne JSON par fragment de texte), et le widget l'affiche au fur et à mesure, comme si l'assistant écrivait. L'utilisateur peut interrompre la réponse à tout moment. Dans le texte affiché, chaque référence de demande (DEM000017) devient un lien cliquable vers la page de la demande.

3.7 Conception des commandes vocales

L'objectif est simple : permettre de dire « Ok SOTACIB, montre-moi mes validations » et d'arriver sur la bonne page. Le traitement suit la chaîne de la figure 17.

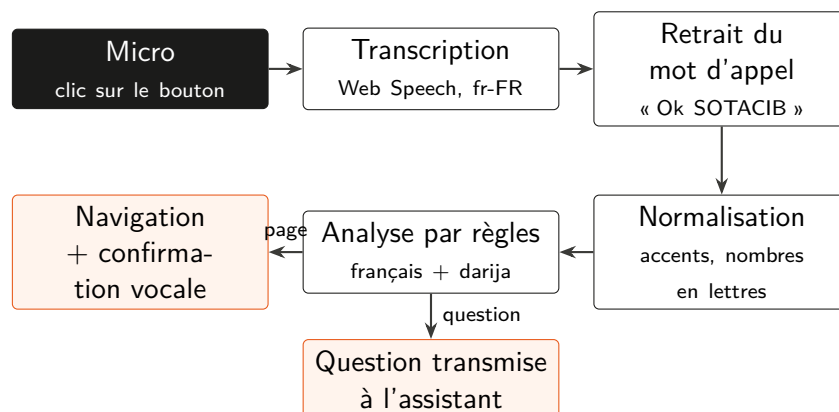


FIGURE 17 : Chaîne de traitement d'une commande vocale

J'ai volontairement choisi une **analyse par règles** plutôt qu'un modèle d'intelligence artificielle : la liste des pages est courte et connue, la réponse doit être immédiate, et le comportement doit être prévisible et testable. Quelques exemples sont donnés dans le tableau 22. Une phrase qui ressemble à une question (« où », « combien », « quand », « 9adech »...) n'est jamais interprétée comme un ordre de navigation : elle est transmise à l'assistant.

TABLEAU 22 : Exemples de commandes vocales reconnues

Phrase prononcée	Résultat
« Ok SOTACIB, montre-moi mes validations »	Ouverture du tableau de bord des validations
« Ouvre la demande dix-sept »	Ouverture de la demande DEM000017
« Warini talabet » (darija : « montre-moi les demandes »)	Ouverture de « Mes demandes »
« Nouvelle demande »	Ouverture du formulaire de création
« Affiche l'organigramme »	Ouverture de l'organigramme
« Où en est la demande 17 ? »	Question transmise à l'assistant

Pour rendre l'échange vivant, l'assistant est incarné par un **avatar animé** : un ouvrier casqué aux couleurs de l'entreprise, qui change d'expression selon qu'il écoute, réfléchit, répond ou attend. Il est présent en haut de toutes les pages. Les animations respectent le réglage « réduire les animations » du système, pour les personnes sensibles au mouvement.

3.8 Conception de l'organigramme 3D

L'organigramme 2D reste la vue de référence, mais une vue 3D aide à percevoir d'un coup d'œil la forme de l'entreprise : quels départements sont étoffés, qui dépend de qui. Je l'ai modélisée comme un **graphe** :

- un nœud central « SOTACIB », un nœud par département et un nœud par personne, dont la taille croît avec le niveau hiérarchique ;
- chaque personne est reliée à son responsable s'il appartient au même département, sinon au nœud de son département ; chaque département est relié au centre ;
- une couleur par département, reprise dans la légende.

La disposition est calculée par une simulation de forces : les nœuds liés s'attirent, les autres se repoussent, ce qui fait émerger naturellement les équipes. Un clic sur une personne approche la caméra et affiche sa fiche (département, niveau, responsable, équipe directe).

La bibliothèque 3D n'est chargée qu'à la demande et, si WebGL manque, la page propose la vue 2D.

3.9 Charte graphique

La refonte de l'interface s'appuie sur une charte inspirée de l'univers industriel de l'entreprise : des aplats anthracite qui évoquent le béton et l'acier, un orange de signalisation pour les actions et les éléments importants, et beaucoup d'espace blanc pour laisser respirer l'information (figure 18).



FIGURE 18 : Palette de couleurs et typographies de l'application

Toutes les pages partagent un **bandeau sombre** portant le titre et les indicateurs clés, des **numéros d'ordre** (01, 02, 03...) comme sur un plan technique, des **couleurs de statut** constantes et un **mode sombre** complet.

3.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté le modèle de données, la traduction des processus en définitions interprétées par le moteur et la conception de l'assistant, de la voix, de la 3D et de la charte graphique. Le chapitre suivant montre leur mise en œuvre.

Réalisation

4.1 Introduction

C'est dans ce chapitre que la conception prend vie. Avec les technologies et les outils présentés au chapitre 2, je raconte le contenu de chaque sprint : ce que j'ai construit, les choix que j'ai faits et parfois les erreurs qui m'ont fait changer de direction. Les captures d'écran, prises sur la version finale avec les comptes de test de la base de développement, illustrent les grandes parties de l'application.

4.2 Sprint 1 : socle et gestion des utilisateurs

4.2.1 Objectif

Ce premier sprint posait les fondations : structure du projet, connexion à la base, modèles, et toute la chaîne d'accès à la plateforme (récits 1.1 à 1.4). Rien de spectaculaire à montrer, mais tout le reste en dépendait.

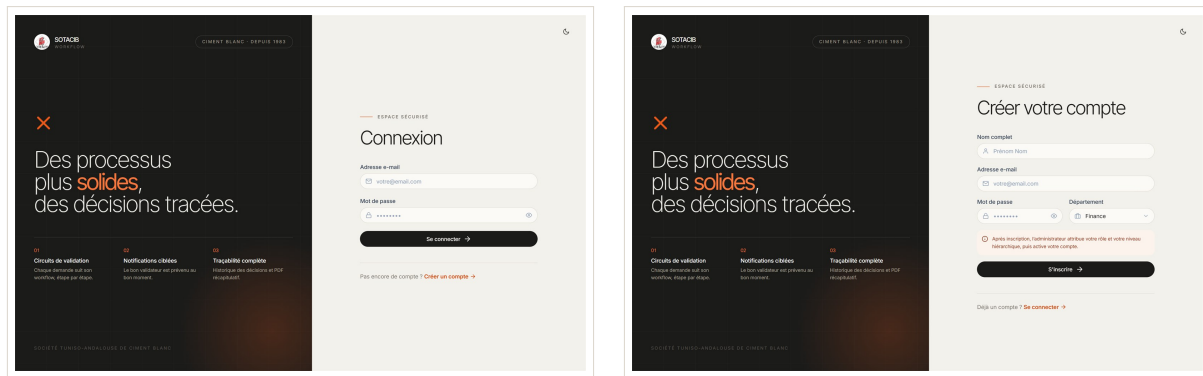
4.2.2 Réalisation

Inscription contrôlée. Un nouvel utilisateur s'inscrit avec son nom, son e-mail, son département et un mot de passe. Le compte est créé avec le rôle EMPLOYEE, inactif et « en attente » ; il apparaît dans la liste des comptes en attente de l'administrateur. Le mot de passe est haché avec bcrypt avant toute écriture en base. L'écran d'inscription l'annonce clairement : c'est l'administrateur qui attribue ensuite le rôle et le niveau hiérarchique (figure 19).

Authentification. À la connexion, le serveur vérifie le mot de passe et l'activation du compte, puis émet un jeton JWT signé et limité dans le temps. Le client le joint à chaque requête ; le serveur le vérifie et charge l'utilisateur.

Contrôle d'accès. Les droits sont vérifiés côté serveur et reflétés côté client : les pages d'administration ne sont accessibles qu'au rôle ADMIN, et chaque rôle arrive sur son propre tableau de bord.

Gestion des utilisateurs. L'administrateur active ou refuse les inscriptions, modifie le rôle, le département, le niveau hiérarchique et le responsable de chaque utilisateur. La page met en avant les inscriptions en attente, puis l'annuaire complet avec des filtres par statut et par rôle

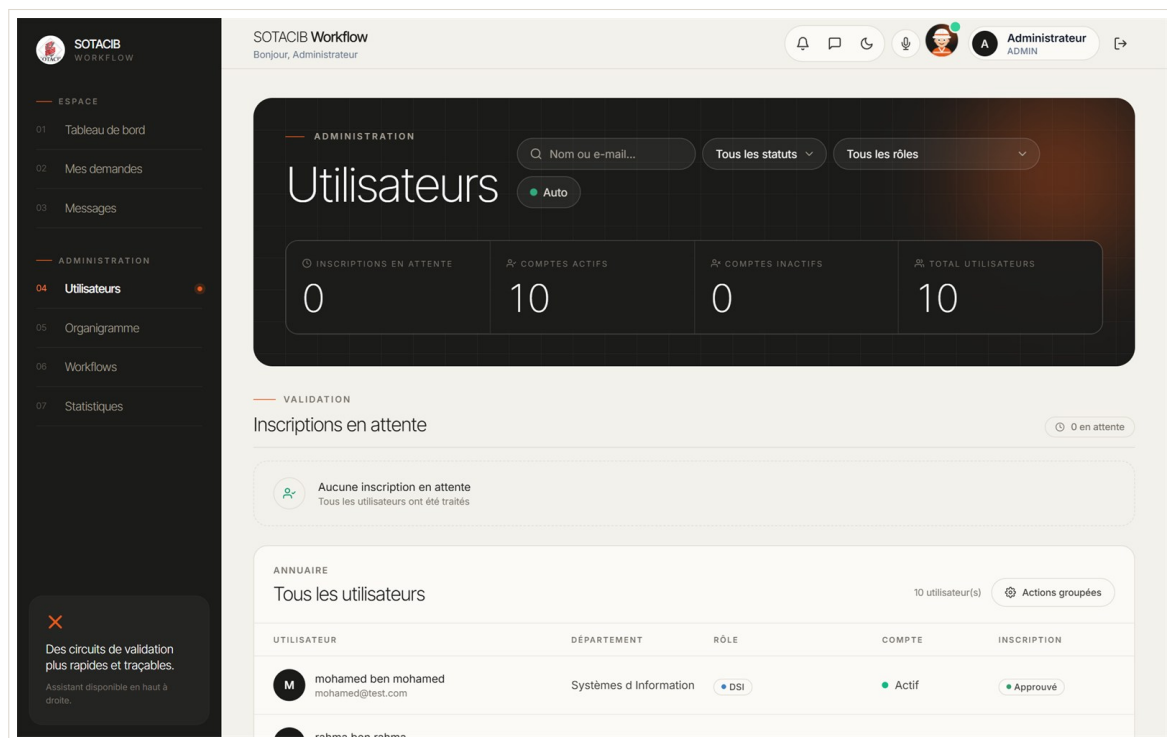


(a) Connexion

(b) Inscription

FIGURE 19 : Pages de connexion et d'inscription

(figure 20). C'est ici que se construit l'organigramme dont le moteur aura besoin.

**FIGURE 20 :** Gestion des utilisateurs et activation des inscriptions

4.3 Sprint 2 : moteur de workflow et cycle de vie des demandes

4.3.1 Objectif

Ce sprint, le plus long et le plus important du projet, couvrait les récits 2.1 à 2.4 : définition des workflows, création et soumission des demandes, traitement par les validateurs et suivi.

4.3.2 Réalisation

Définitions de workflows. Les quatre processus sont chargés en base par un script d'initialisation qui crée ou met à jour chaque définition. Un exemple de définition d'étape figure en annexe.

Formulaire de création. Le formulaire s'adapte au processus choisi : les champs d'une avance sur caisse (société, montant, motif, caisse) ne sont pas ceux d'une création client ou d'un investissement. Un panneau récapitulatif affiche en direct les informations saisies et le circuit de validation que suivra la demande, pour que le demandeur sache dès le départ qui va la traiter (figure 21). La saisie est sauvegardée automatiquement, et la demande peut être enregistrée en brouillon puis soumise.

FIGURE 21 : Formulaire de création d'une demande

Création et soumission. À la création, le serveur résout le N+1 et le N+2 du demandeur et génère une référence unique (DEM000001, DEM000002...). À la soumission, il détermine l'acteur de la première étape, lui assigne la demande, le notifie et fait passer la demande « en cours ».

Suivi par le demandeur. La page « Mes demandes » réunit des indicateurs (total, en cours, approuvées, rejetées), une barre de répartition par statut et des cartes qui montrent pour chaque demande son avancement et la personne chez qui elle se trouve (figure 22). Un demandeur sait ainsi d'un coup d'œil où en est chacun de ses dossiers, sans appeler personne.

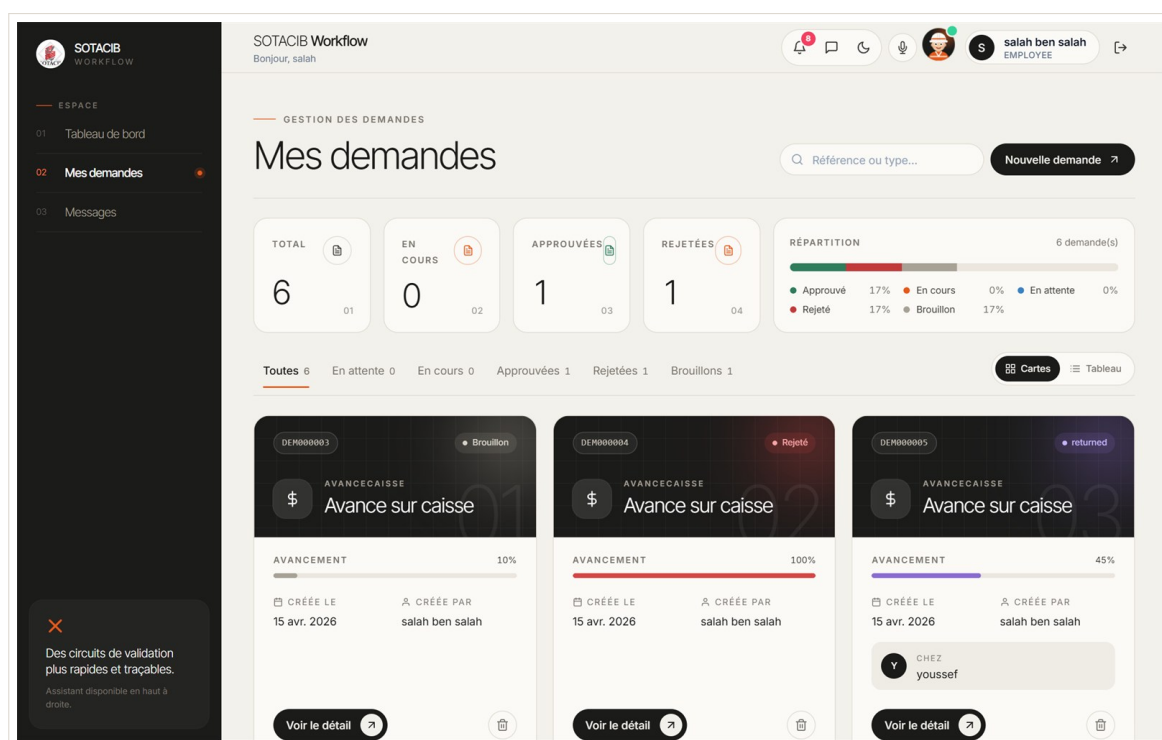


FIGURE 22 : Suivi de ses demandes par l'employé

Transitions. Chaque action d'un validateur est traitée par le moteur, conformément au diagramme d'activité du chapitre précédent. Le moteur refuse toute action d'un utilisateur qui n'est pas l'acteur assigné, toute action non autorisée et toute validation dont les champs obligatoires sont vides. Les conditions sont comparées numériquement quand les deux valeurs sont des nombres, et comme du texte, sans tenir compte de la casse, sinon.

Détail d'une demande. La page de détail est celle que j'ai le plus retravaillée, parce que c'est là que l'on comprend où en est un dossier. Elle montre le circuit de validation sous forme de frise, l'étape en cours, les données saisies, les informations clés et l'historique des décisions avec les commentaires (figure 23).

Espace validateur. Le tableau de bord du validateur répond à une seule question : « qu'est-ce qui m'attend ? ». Il affiche le nombre de demandes en attente, l'ancienneté de la plus ancienne et une file d'attente où chaque demande est marquée récente, à traiter ou urgente selon son âge (figure 24).

Pièces jointes. Les justificatifs (PDF, images, documents Word) sont téléversés avec un contrôle du type et une taille maximale de 5 Mo, puis rattachés à la demande et à l'entrée d'historique correspondante.

SOTACIB Workflow
Bonjour, Administrateur

Création client (En cours) AVANCEMENT 20%

15/04/2026 | A. COMTE | A. COMTE | 15/04/2026

CIRCUIT DE VALIDATION Étape 2 / 5

- 01 Validation DCC
- 02 Avis service recouvrement **EN COURS**
- 03 Avis service fiscal
- 04 Validation DCF
- 05 Création client SAP (SSE)

Données saisies (19 champs(s))

TYPE CLIENT	ST01	STATUT CLIENT	Etranger
NOM CLIENT	atlas	ACTIVITE	bancaire
ID RC	T1	ID TVA PATENTE	12
ID PNE	212	NUMERO ATTESTATION	446946
DATE DEBUT ATTESTATION	2026-04-14	DATE FIN ATTESTATION	2026-04-15
ADRESSE	france	CODE POSTAL	33120
OUVERNOIRAT	paris	PAYS	france
TELEPHONE MOBILE	+3350666325	FAX	06683154848
EMAIL CLIENT	junk@guiss.com	MODE PAIEMENT	espces
CONDITIONS PAIEMENT	jopip		

Informations clés

- Référence: DEM000015
- Type: CreationClient
- Statut: En cours
- Étape courante: Avis service recouvrement
- Pièces jointes: 1

Historique (1 action(s))

- Validée par amir ben amir 15 avr. 2026, 12:19

Des circuits de validation plus rapides et traçables. Assistant disponible en haut à droite.

FIGURE 23 : Détail d'une demande : circuit, données saisies et historique

SOTACIB Workflow
Bonjour, kamel

ESPACE VALIDATEUR - DCF

Bonjour kamel,
1 demande vous attend. [Traiter la plus ancienne](#)

EN ATTENTE DE VOUS: 1 **EN COURS (TOTAL)**: 1 **PLUS ANCIENNE**: 144 j **TYPES CONCERNES**: 1

FILE D'ATTENTE
Demandes en attente de validation (1 demande(s))

DEM000024	Investissement	144	URGENT	Traiter
A. taha 11 mai 2026				

PAR TYPE DE PROCESSUS

- Investissement: 1

LÉGENDE DES DÉLAIS

- Récemment: moins de 3 jours
- À traiter: 3 à 6 jours
- Urgent: 7 jours et plus

RACCOURCI
[Mes propres demandes](#)

Des circuits de validation plus rapides et traçables. Assistant disponible en haut à droite.

FIGURE 24 : Tableau de bord d'un validateur (directeur financier)

4.4 Sprint 3 : notifications, documents et pilotage

4.4.1 Objectif

Ce sprint visait à fluidifier la communication autour des demandes et à outiller l'administrateur (récits 2.5, 3.1 et 4.1).

4.4.2 Réalisation

Notifications. À chaque changement d'étape, le moteur crée une notification pour l'acteur suivant, enregistrée en base, avec un lien direct vers la demande et, le cas échéant, le commentaire du validateur précédent. En cas de retour ou de refus, le demandeur est informé de la même manière. La cloche se met à jour automatiquement et permet de filtrer, rechercher et marquer les notifications comme lues (figure 25).

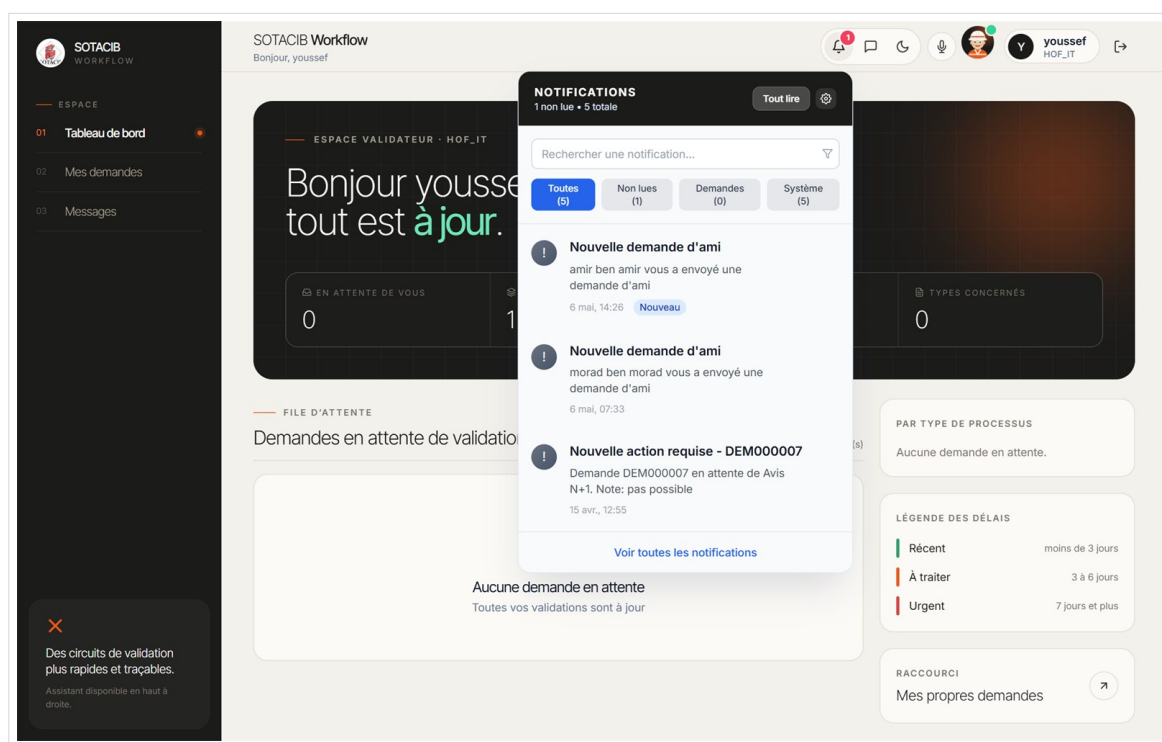


FIGURE 25 : Centre de notifications ouvert depuis l'espace validateur

Document PDF final. Lorsque la dernière étape est validée, le serveur génère un récapitulatif : informations de la demande, avancement et circuit de validation, données saisies, historique complet des décisions avec les commentaires et visas électroniques horodatés. Le document est lié à la demande et téléchargeable par tous les participants depuis la page de détail. C'est la preuve qui remplace la signature papier.

Export des données après validation. Une fois la demande validée, la page de détail propose un bloc « Récapitulatif et export » qui permet d'en extraire les données sous deux formats :

- **PDF** : le récapitulatif est produit par le serveur avec PDFKit, via la route GET /api/requests/:id/pdf, puis téléchargé sous le nom <référence>_recapitulatif.pdf. Il s'ouvre sur un en-tête aux couleurs de la SOTACIB (logo, référence, date d'édition) et un bandeau de statut, suivis de quatre sections numérotées : le circuit de validation avec, pour chaque étape, le rôle, le validateur et l'horodatage ; les données de la demande avec des libellés en clair et les pièces jointes ; l'historique des décisions sous forme de tableau avec les commentaires ; enfin les visas électroniques. Chaque page porte en pied une empreinte de vérification et la pagination (figure 26) ;
- **CSV** : le fichier est construit directement dans le navigateur, sans appel au serveur, et téléchargé sous le nom <référence>_export.csv. Il contient l'en-tête de la demande (référence, processus, statut, demandeur, département, étape, date), un tableau « Champ / Valeur » avec des libellés en clair, puis l'historique (date, étape, décision, auteur, commentaire). Le séparateur « ; » et l'encodage UTF-8 avec BOM permettent de l'ouvrir directement dans Excel en version française.

Ces exports servent à l'archivage, à la saisie comptable dans SAP et aux contrôles d'audit, sans avoir à recopier les informations à la main.

SOTACIB

Société Tuniso-Andalouse de Ciment Blanc

Plateforme SOTACIB Workflow

RECAPITULATIF DE DEMANDE

DEM000017

Émise le 05/10/2026 à 07:49

Création client

Demande de taha - Finance

APPROUVÉE

RÉFÉRENCE DEM000017	PROCESSUS Création client	DEMANDEUR taha
DATE DE CREATION 15/04/2026 à 13:40	CLOTURÉE LE 15/04/2026 à 13:45	VISAS 5 validation(s)

AVANCEMENT DU CIRCUIT

100 %

01 Circuit de validation

5 étapes(s) validée(s) sur 5

✓ Validation DCC Rôle : DCC	amir ben amir - 15/04/2026 à 13:42 Validée
✓ Avis service recouvrement Rôle : SERVICE RECROUVREMENT	rahma ben rahma - 15/04/2026 à 13:43 Validée
✓ Avis service fiscal Rôle : SERVICE FISCAL	samir ben samir - 15/04/2026 à 13:43 Validée
✓ Validation DCF Rôle : DCF	kamel ben kamel - 15/04/2026 à 13:44 Validée
✓ Création client SAP (DSI) Rôle : DSI	mohamed ben mohamed - 15/04/2026 à 13:45 Validée

02 Données de la demande

20 champ(s)

TYPE DE CLIENT ST01	STATUT DU CLIENT Etranger
NOM DU CLIENT fazaf	ACTIVITE atfdiaz

SOTACIB Workflow Document généré automatiquement Empreinte de vérification: 9FF1-BETE-DE55-9750

Page 1 / 3

SOTACISRécapitulatif de demandeCréation client

DEM000017

REGISTRE DE COMMERCE (RC)

456

IDENTIFIANT RNE

65

DÉBUT DE L'ATTESTATION

10/04/2026

ADRESSE

azf

GOVERNORAT

faz

TÉLÉPHONE / MOBILE

546446

E-MAIL DU CLIENT

azf@dia@zekf

CONDITIONS DE PAIEMENT

az

TV / PATENTE

65

N° D'ATTESTATION

5698

FIN DE L'ATTESTATION

24/04/2026

CODE POSTAL

azfia

PAYS

azf

FAX

46684

MODE DE PAIEMENT

jopazf

PIÈCES JOINTES

1 fichier(s) : 1776256886351-706397784.pdf

03

Historique des décisions

5 action(s)

DATE	ÉTAPE	DÉCISION	PAR
15/04/2026 à 13:42	Validation DCC	Validée	amir ben amir
« ok »			
15/04/2026 à 13:43	Avis service recouvrement	Validée	rahma ben rahma
« bien »			
15/04/2026 à 13:43	Avis service fiscal	Validée	samir ben samir
« ok »			
15/04/2026 à 13:44	Validation DCF	Validée	kamel ben kamel
« ok »			
15/04/2026 à 13:45	Création client SAP (DSI)	Validée	mohamed ben mohamed
« ok »			

SOTACIS WorkflowDocument généré automatiquementEmprise de vérification: FFY1-BE7E-DE55-8780

Page 2 / 3

(a) Page 1 : en-tête, circuit de validation et données

(b) Page 2 : suite des données et historique des décisions

FIGURE 26 : Exemple de récapitulatif PDF exporté pour la demande de création client DEM000017 approuvée

Tableau de bord administrateur. L'administrateur dispose d'une vue d'ensemble : utilisateurs, demandes totales, en attente et en cours, évolution dans le temps et répartition par statut,

avec recherche, filtre par période, actualisation automatique et export (figure 27).

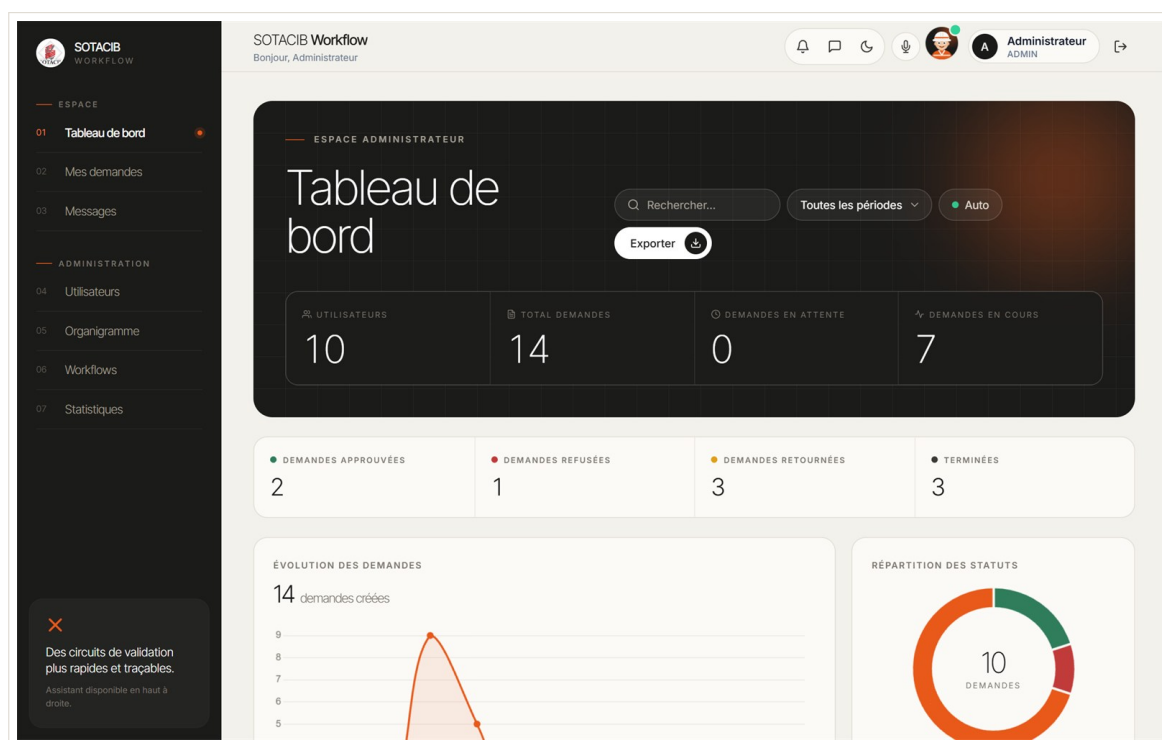


FIGURE 27 : Tableau de bord de l'administrateur

Suivi des workflows et statistiques. Deux pages complètent ce tableau de bord. La première suit toutes les demandes en cours : étape actuelle, étape suivante, personnes ayant déjà validé et étapes restantes. La seconde présente les indicateurs clés (utilisateurs actifs, demandes, taux d'approbation), l'évolution mensuelle et l'état des demandes, avec des filtres par statut, département et période et un export CSV (figure 28).

Organigramme. L'organigramme regroupe les personnes par département et matérialise les liens hiérarchiques ; il indique pour chacun son rôle, son responsable et son niveau. C'est cette structure qu'utilise le moteur pour trouver les N+1 et N+2. Sa vue 3D est présentée au sprint 5.

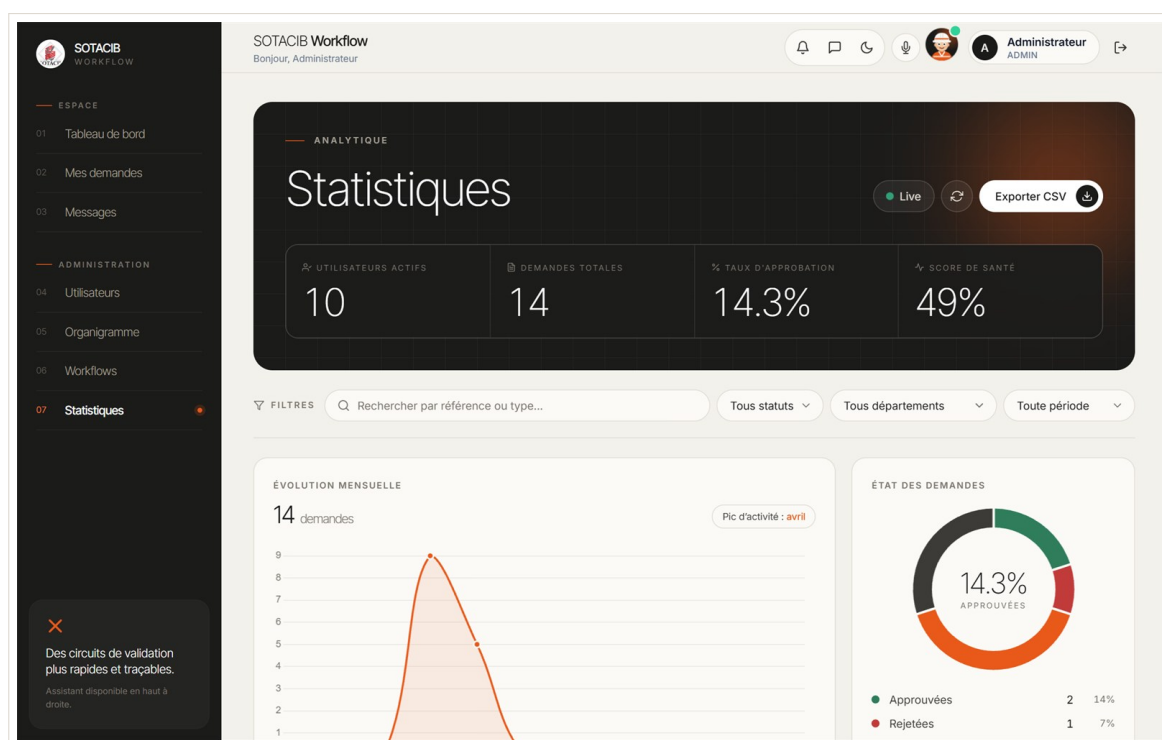


FIGURE 28 : Statistiques sur les demandes

4.5 Sprint 4 : messagerie et premier assistant

4.5.1 Objectif

Ce sprint répondait au besoin de communication relevé dans l'étude de l'existant (récits 3.2 à 3.4 et 4.2).

4.5.2 Réalisation

Messagerie. Un utilisateur peut inviter un collègue à discuter ; l'invitation est acceptée ou refusée par son destinataire. Les échanges se font ensuite dans des conversations privées ou des groupes, et chacun peut supprimer ses messages. Plus besoin de passer par le téléphone pour demander « tu as vu ma demande ? ».

Premier assistant virtuel. Un widget accessible depuis toutes les pages répond aux questions sur l'utilisation de la plateforme. Les questions sont envoyées au modèle exécuté localement avec Ollama ; si le modèle est indisponible ou si sa réponse est trop vague, un moteur de réponses locales fondé sur des mots-clés métier prend le relais.

Je dois reconnaître que cette première version m'a déçu. Quand je lui demandais combien de demandes j'avais en attente, le modèle inventait un chiffre avec beaucoup d'assurance. C'est cette déception qui a motivé le sprint suivant.

4.6 Sprint 5 : expérience utilisateur et innovation

4.6.1 Objectif

Une fois le cœur fonctionnel stable, j'ai voulu que la plateforme soit non seulement juste, mais aussi agréable et naturelle à utiliser. Ce sprint couvre les récits 5.1 à 5.6.

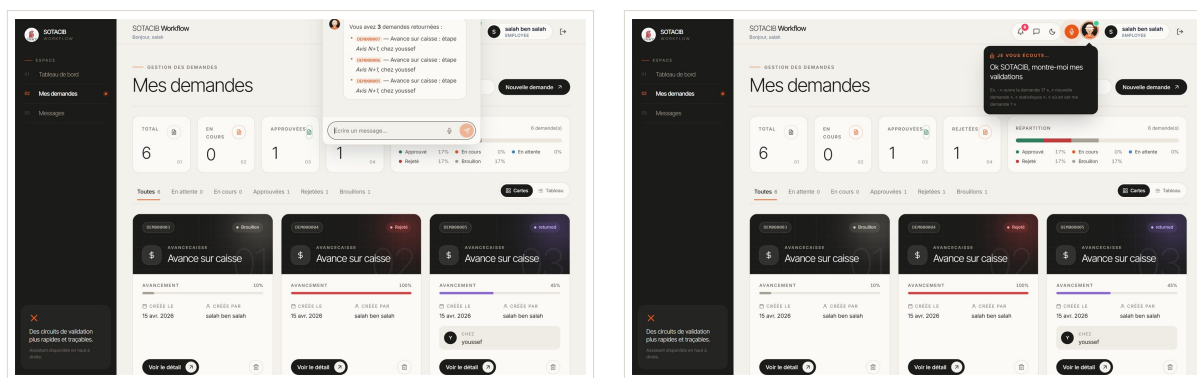
4.6.2 Refonte de l'interface

Toutes les pages ont été redessinées selon la charte présentée au chapitre précédent : connexion et inscription, barre latérale, barre supérieure, demandes, détail, création, tableaux de bord, statistiques, utilisateurs, organigramme et messagerie. Les captures de ce chapitre montrent le résultat. Je me suis fixé une règle stricte : ne toucher qu'à la présentation. Aucune règle métier n'a été modifiée, ce qui a permis de refondre l'interface sans risque pour les circuits de validation. Un mode sombre complet accompagne le mode clair.

4.6.3 Assistant connecté aux données

L'assistant a été reconstruit selon la conception décrite au chapitre précédent. Quand on lui demande « Quelles sont mes demandes retournées ? », il ne devine plus : le serveur interroge la base et répond avec la liste exacte, l'étape concernée et la personne chez qui se trouve chaque demande ; les références sont des liens qui ouvrent directement la demande (figure 29a). Pour les questions plus ouvertes, le modèle local reçoit un résumé des données de l'utilisateur et sa réponse s'affiche au fur et à mesure, mot après mot.

Le widget a aussi gagné en confort : suggestions de questions au démarrage, mise en forme des réponses (listes, gras), bouton pour copier une réponse, bouton « Nouvelle conversation », bouton pour interrompre une réponse, et conservation de la conversation pendant la session. Il ne s'ouvre plus tout seul : c'est l'utilisateur qui décide.



(a) Réponse fondée sur les données réelles

(b) Commande vocale en cours d'écoute

FIGURE 29 : Assistant virtuel, avatar et commandes vocales

4.6.4 Commandes vocales et avatar

Un bouton micro, en haut de chaque page, active l'écoute. Une bulle confirme que l'assistant écoute et affiche la transcription en direct, avec quelques exemples de phrases (figure 29b). Une fois la phrase reconnue, l'application ouvre la page demandée et le confirme à l'écrit et à la voix. On peut dire, par exemple, « *Ok SOTACIB, montre-moi mes validations* », « *ouvre la demande 17* » ou même, en darija, « *warini talabet* ».

L'avatar, un petit ouvrier au casque de chantier placé à côté du micro, change d'expression selon l'état de l'assistant : il cligne des yeux au repos, tend l'oreille quand il écoute, réfléchit pendant le calcul d'une réponse et sourit quand il a trouvé. C'est un détail, mais il donne un visage à l'outil.

La reconnaissance vocale repose sur le service intégré au navigateur : elle fonctionne dans Edge et Chrome, demande l'autorisation d'utiliser le micro et nécessite une connexion Internet. Si elle n'est pas disponible, le bouton micro est simplement masqué et le reste de l'application fonctionne normalement.

4.6.5 Organigramme 3D

Un bouton « Vue 2D / Vue 3D » permet de basculer vers l'organigramme en trois dimensions (figure 30). La scène tourne lentement d'elle-même jusqu'à ce que l'on la manipule : on la fait pivoter à la souris, on zoome à la molette et un clic sur une sphère affiche la fiche de la personne. Les particules qui circulent le long des liens rappellent que les demandes « voyagent » dans la hiérarchie.

Cette vue m'a aussi donné une belle leçon. Lors des premiers essais, la page plantait dès qu'on relâchait la souris : un conflit entre le mode de rotation choisi et le déplacement des sphères. J'ai corrigé le réglage, puis ajouté un filet de sécurité : si la 3D échoue, la page propose de revenir à la vue 2D au lieu de s'afficher vide.

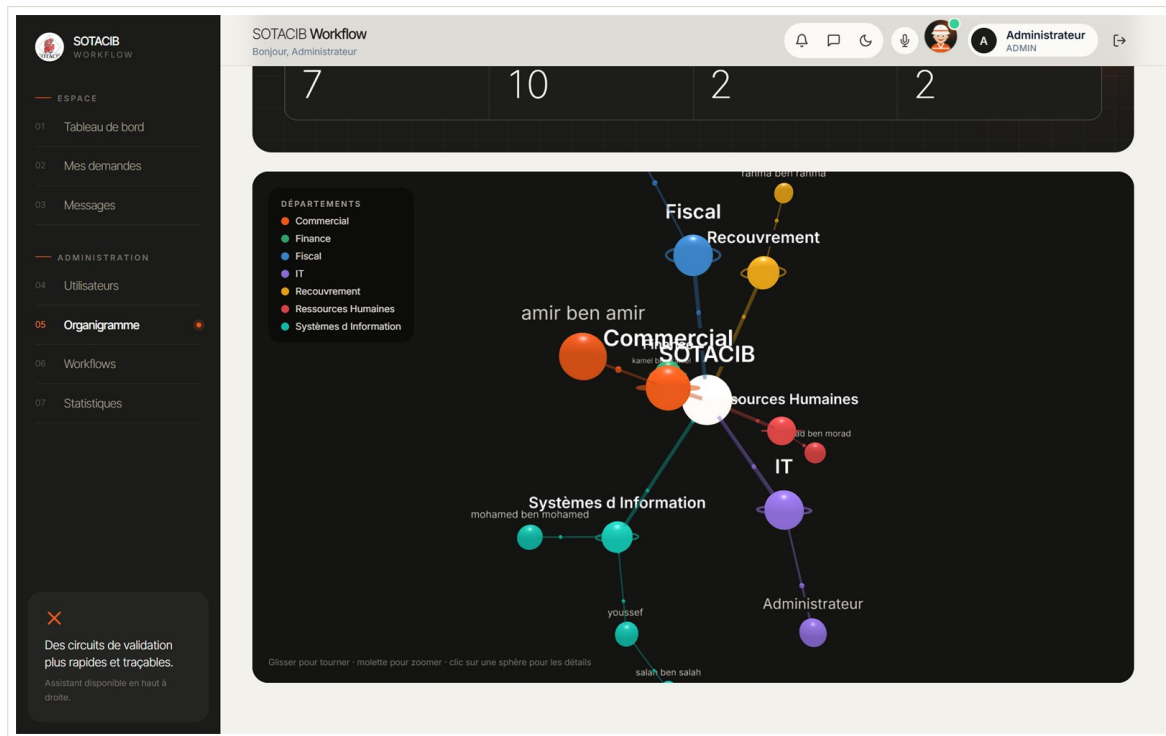


FIGURE 30 : Organigramme, vue 3D interactive

4.7 Conclusion

Ce chapitre a retracé la construction de la plateforme sur cinq sprints : du socle d'authentification au moteur de workflow, des notifications au PDF final, de la messagerie à un assistant qui s'appuie sur les vraies données, jusqu'à la voix et à la 3D. Le chapitre suivant change de point de vue : il présente l'application telle que la vivent ses utilisateurs, rôle par rôle.

Présentation fonctionnelle de l'application

5.1 Introduction

Les chapitres précédents expliquent comment la plateforme a été pensée et construite. Celui-ci explique comment on s'en sert. Je l'ai écrit comme je l'aurais expliqué à un nouveau collègue arrivé à la SOTACIB : en suivant, l'un après l'autre, l'employé qui fait une demande, le responsable qui la valide et l'administrateur qui veille au bon fonctionnement de l'ensemble. Je présente ensuite les fonctions communes à tous, puis je déroule une demande réelle du début à la fin.

5.2 Vue d'ensemble

5.2.1 Trois espaces pour trois profils

À la connexion, chacun arrive directement dans l'espace qui correspond à son rôle : il n'a pas à chercher ce qui le concerne. L'application choisit automatiquement le tableau de bord à afficher (tableau 23).

TABLEAU 23 : Les trois espaces de l'application

Espace	Pour qui	Ce qu'on y trouve en arrivant
Employé	Rôle EMPLOYEE	Ses propres demandes, leur avancement et un raccourci pour en créer une nouvelle.
Validateur	Tout rôle de responsable (DCF, DCC, DSI, caissier...)	La file des demandes qui attendent sa décision, classées par ancienneté.
Administrateur	Rôle ADMIN	Les chiffres clés de la plateforme, les inscriptions à traiter et l'accès aux pages d'administration.

5.2.2 Se repérer dans l'interface

Toutes les pages partagent la même structure, pour qu'on ne se sente jamais perdu :

- **la barre latérale**, à gauche, liste les pages accessibles, numérotées 01, 02, 03... La partie « Administration » n'apparaît que pour l'administrateur ;
- **la barre supérieure** réunit, de gauche à droite : la cloche des notifications, l'accès aux messages, le passage du mode clair au mode sombre, le micro des commandes vocales,

l'avatar de l'assistant, le nom et le rôle de l'utilisateur, et le bouton de déconnexion ;

- **le bandeau sombre** en tête de chaque page rappelle où l'on se trouve et affiche les chiffres importants de la page.

5.2.3 Qui peut faire quoi ?

Le tableau 24 résume les droits de chaque profil. Ces droits ne sont pas qu'une question d'affichage : ils sont vérifiés par le serveur à chaque requête. Un employé qui taperait l'adresse d'une page d'administration serait refusé, même en modifiant l'interface.

TABLEAU 24 : Matrice des droits par profil

Fonction	Employé	Valideur	Admin.
Créer, enregistrer en brouillon et soumettre une demande	✓	✓	✓
Suivre ses propres demandes	✓	✓	✓
Valider, retourner ou refuser une étape qui lui est assignée	–	✓	✓
Voir toutes les demandes de la plateforme	–	–	✓
Activer les comptes, gérer rôles et hiérarchie	–	–	✓
Consulter le suivi des workflows et les statistiques	–	–	✓
Notifications, messagerie, assistant, voix, mode sombre	✓	✓	✓

5.3 Le parcours de l'employé

5.3.1 Créer son compte

Tout commence par la page d'inscription : nom complet, adresse e-mail, département et mot de passe. Le compte n'est pas utilisable immédiatement, et c'est voulu. Une plateforme qui fait circuler des demandes d'argent ne doit pas être ouverte à n'importe qui. Le compte est donc créé « en attente », avec le rôle d'employé, et apparaît dans la liste des inscriptions à traiter de l'administrateur. Tant qu'il n'a pas activé le compte, une tentative de connexion affiche simplement « Compte non activé ».

5.3.2 Préparer une demande

La page « Créer une demande » se lit de haut en bas, en trois étapes numérotées :

1. **choisir le processus** parmi quatre cartes : avance sur caisse, création client, investissement, avis technique ;
2. **remplir les informations requises** : le formulaire change selon le processus choisi (tableau 25). Les champs obligatoires sont signalés par un point orange ;
3. **joindre les pièces justificatives** par glisser-déposer : PDF, images JPEG ou PNG, documents Word, jusqu'à 5 Mo par fichier.

TABEAU 25 : Informations demandées pour chaque processus

Processus	Informations saisies par le demandeur
Avance sur caisse	Société (SK ou SF), montant, motif, caisse (usine ou siège).
Création client	Type de client (ST01 ou ST02), statut (local, étranger, suspension), nom et activité, identifiants (RC, TVA/patente, RNE), attestation et ses dates, coordonnées complètes, mode et conditions de paiement.
Investissement	Société, catégorie (industriel SF, industriel SK, moyens généraux, informatique, autres), objet, budget, montant en euros, date de finalisation, durée de vie, investissement planifié ou non, demande d'avis du DG.
Avis technique	Personne concernée, niveau de validation, objet de la demande, besoin ou non d'un avis financier.

Pendant la saisie, deux détails rendent la vie plus simple. D'abord, **la demande s'enregistre toute seule** : moins d'une seconde après la dernière frappe, un brouillon est créé puis mis à jour, et la mention « Brouillon enregistré » le confirme. On peut fermer la page et revenir plus tard sans rien perdre. Ensuite, **un panneau récapitulatif**, à droite, résume ce qui a été saisi et montre à l'avance le circuit que suivra la demande : le demandeur sait dès le départ qui va la traiter (figure 21, au chapitre précédent).

5.3.3 Soumettre et suivre

Quand tout est prêt, le bouton de soumission lance le circuit. En coulisse, le serveur cherche la personne responsable de la première étape (souvent le supérieur direct), lui assigne la demande, la prévient par une notification dans l'application, et fait passer la demande « en cours ». Si personne ne peut être trouvé pour cette étape, par exemple parce que le responsable n'a pas encore de compte actif, la soumission est refusée avec un message clair plutôt que de laisser la demande bloquée en silence.

Le suivi se fait ensuite sur la page « Mes demandes » (figure 22). On y retrouve :

- des compteurs (total, en cours, approuvées, rejetées) et une barre de répartition par statut ;
- des onglets pour filtrer : toutes, en attente, en cours, approuvées, rejetées, brouillons ;

- une recherche par référence ou par type, et le choix entre une vue en cartes et une vue en tableau ;
- sur chaque carte, la référence (DEM000001...), le statut, le pourcentage d'avancement et, surtout, **le nom de la personne chez qui se trouve la demande**.

Ce dernier point répond directement à la question qui revenait le plus souvent avec l'ancien système : « où en est ma demande ? ». La page existe aussi en mode sombre, apprécié en fin de journée (figure 31).

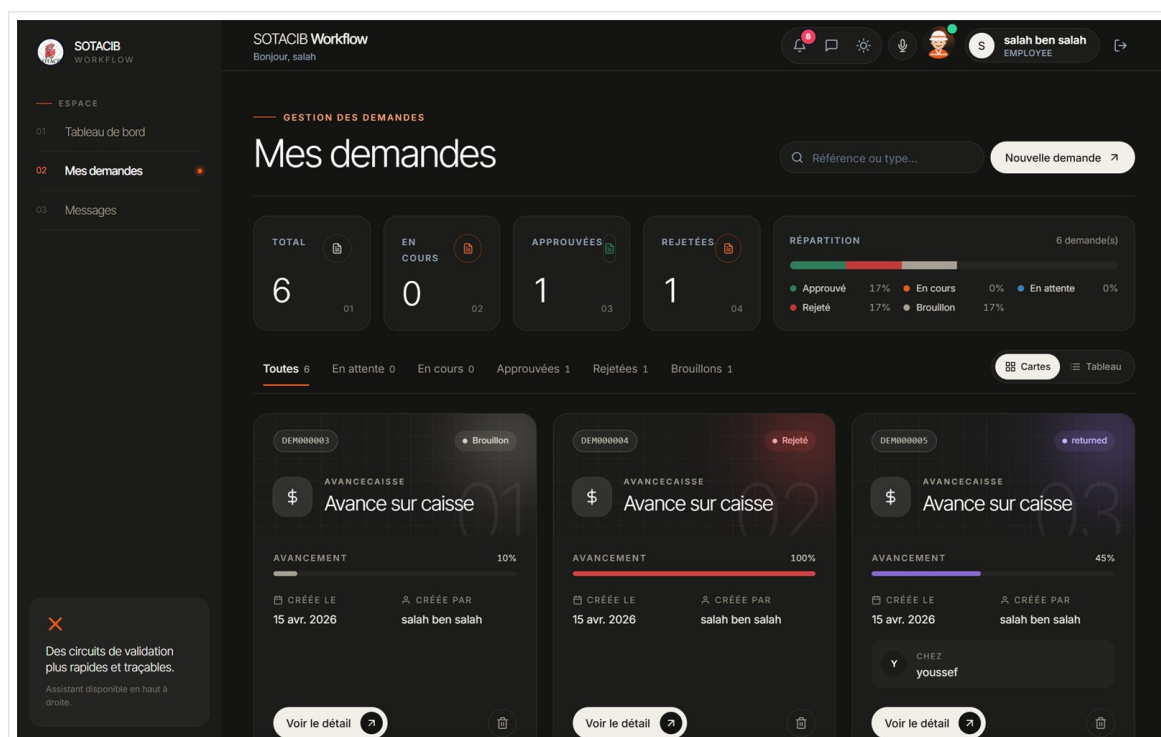


FIGURE 31 : Page « Mes demandes » en mode sombre

5.3.4 Répondre à un retour et clôturer

Si un validateur estime qu'il manque quelque chose, il peut **retourner** la demande. Le demandeur reçoit alors une notification contenant le commentaire du validateur : il sait exactement quoi corriger. Une demande peut aussi être **refusée**, ce qui met fin au circuit, toujours avec une explication.

Certains processus font intervenir le demandeur lui-même en cours de route. Dans l'avance sur caisse, par exemple, après le décaissement, c'est à lui de justifier la dépense en joignant ses factures : l'étape « Justification demandeur » lui est alors assignée comme à n'importe quel validateur. Lorsque la dernière étape est validée, la demande passe « approuvée » et le PDF récapitulatif devient téléchargeable par chaque participant depuis la page de détail, avec un export CSV.

5.4 Le parcours du validateur

5.4.1 Être prévenu

Un validateur n'a pas besoin de surveiller la plateforme : c'est elle qui vient à lui. Dès qu'une demande arrive à son étape, il reçoit **une notification** dans l'application : la cloche affiche un compteur rouge, mis à jour automatiquement toutes les quinze secondes (figure 25). La notification indique la référence, l'étape concernée, le commentaire éventuel du validateur précédent et mène directement à la demande.

5.4.2 Organiser son travail

Son tableau de bord (figure 24) est construit autour d'une seule question : « qu'est-ce qui m'attend ? ». Il affiche le nombre de demandes en attente, l'ancienneté de la plus ancienne, et une file où chaque demande porte un code couleur selon son âge : **récente** (moins de trois jours), **à traiter** (de trois à six jours) ou **urgente** (sept jours et plus). D'un coup d'œil, le responsable sait par où commencer.

5.4.3 Décider

En ouvrant une demande, le validateur voit la frise du circuit, les données saisies, les pièces jointes et l'historique des décisions déjà prises. En bas de page, il dispose de trois actions (tableau 26).

TABLEAU 26 : Les trois décisions possibles et leurs effets

Action	Quand l'utiliser	Ce qui se passe ensuite
Valider	La demande est conforme.	Elle passe à l'étape suivante, ou directement à l'étape prévue par une condition (montant, catégorie) ; le prochain responsable est prévenu. À la dernière étape, la demande est approuvée et le PDF est généré.
Retourner	Il manque une information ou une pièce.	Elle revient à l'étape précédente ; le demandeur reçoit le commentaire par notification.
Refuser	La demande ne peut pas être acceptée.	Le circuit s'arrête ; la demande est marquée refusée et le demandeur en est informé avec le motif.

Trois garde-fous accompagnent ces décisions :

- **un commentaire est obligatoire** pour valider ou refuser : chaque décision laisse une trace compréhensible par les personnes suivantes ;

- **les champs propres à l'étape doivent être remplis** : le caissier, par exemple, ne peut pas clôturer une avance sans saisir le numéro de pièce comptable SAP ;
- **seule la personne assignée peut agir** : même en connaissant l'adresse de la demande, un autre utilisateur verrait son action refusée par le serveur.

Le validateur peut aussi joindre un fichier à sa décision, par exemple un devis comparatif.

5.5 Le parcours de l'administrateur

5.5.1 Ouvrir les comptes et organiser l'entreprise

La page « Utilisateurs » (figure 20) met en avant les inscriptions en attente. L'administrateur peut les activer ou les rejeter une par une, ou plusieurs à la fois grâce aux actions groupées. Pour chaque utilisateur, il définit ensuite ce qui fera fonctionner les circuits : le **rôle** (DCF, DCC, caissier...), le **département**, le **niveau hiérarchique** et le **responsable direct**.

Ces informations alimentent l'organigramme (figure 32), qui regroupe les personnes par département et affiche pour chacune son rôle, son niveau et son responsable. C'est grâce à lui que le moteur sait qui est le N+1 et le N+2 de chaque demandeur. Lorsqu'aucun responsable n'est indiqué, le moteur cherche automatiquement, dans le même département, la personne de niveau supérieur la plus proche. L'organigramme peut aussi être exploré en 3D (figure 30).

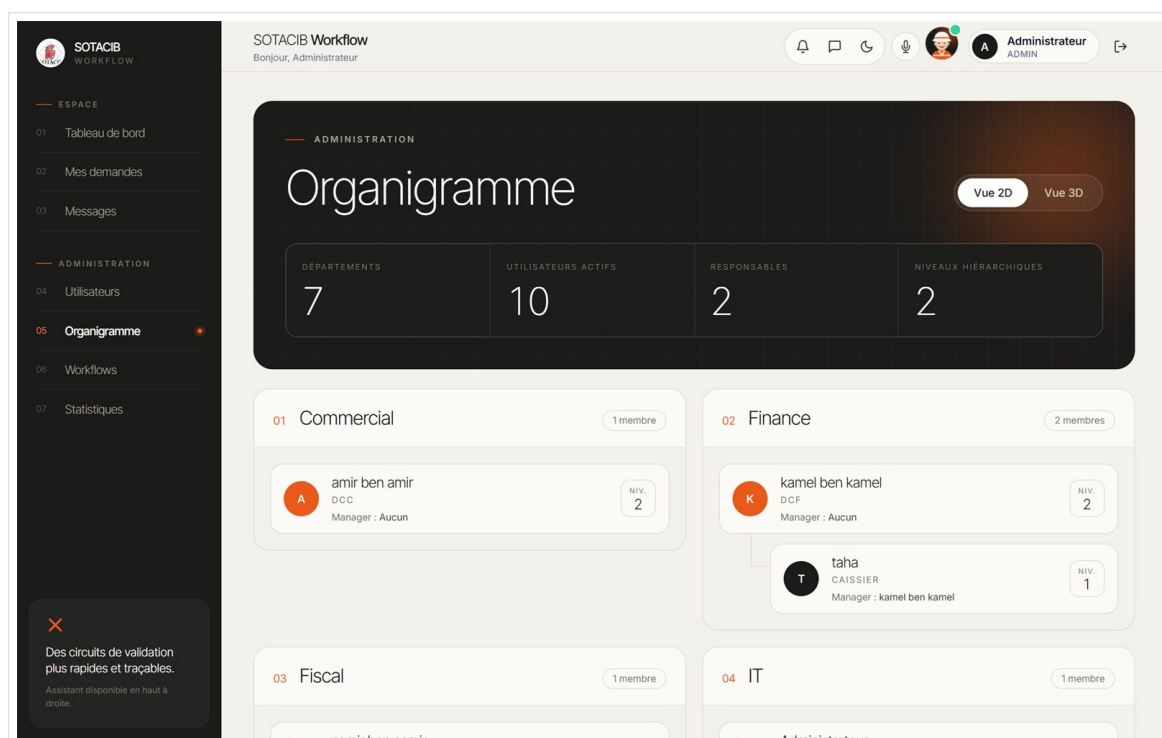


FIGURE 32 : Organigramme, vue 2D par département

5.5.2 Suivre les circuits en cours

La page « Suivi des workflows » (figure 33) donne une vision globale de tout ce qui circule sur la plateforme. Huit indicateurs résument la situation : total, approuvées, en cours, en attente, rejetées, retournées, brouillons et progression moyenne. Chaque demande est ensuite présentée avec son étape actuelle, l'étape suivante, les personnes qui l'ont déjà validée et les étapes restantes. Une recherche, un filtre par statut et une actualisation automatique permettent de repérer rapidement un dossier qui stagne.

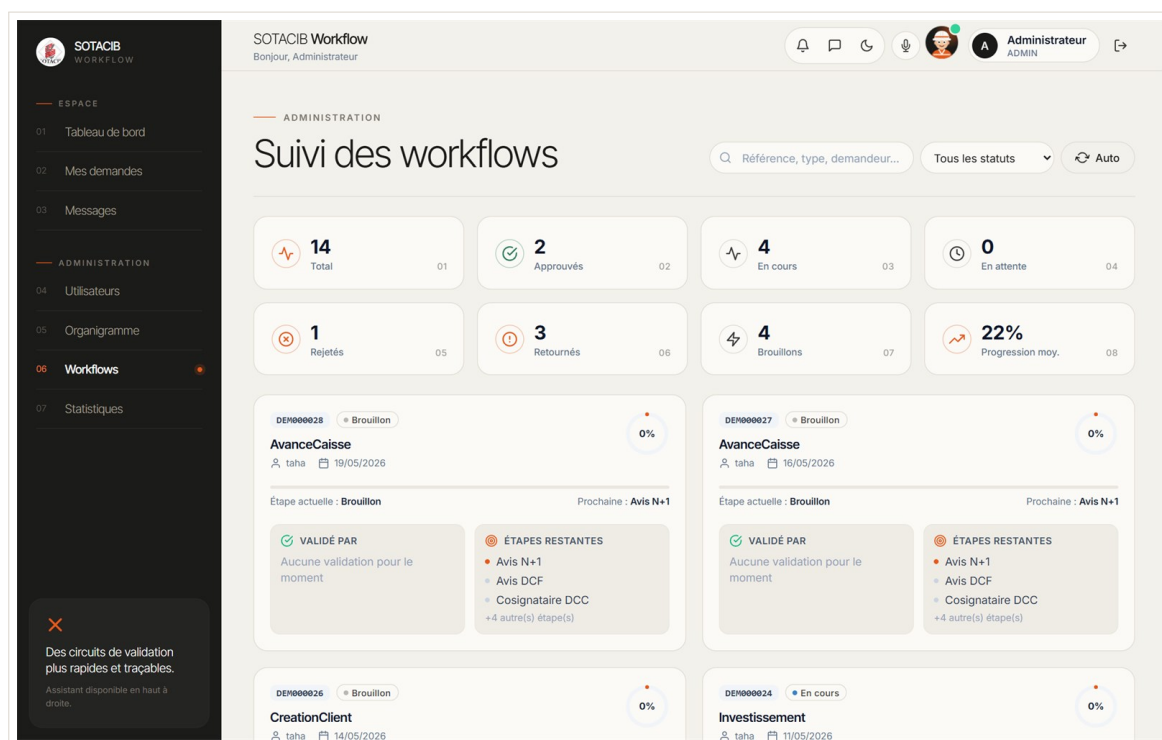


FIGURE 33 : Suivi des workflows par l'administrateur

5.5.3 Mesurer

Enfin, la page « Statistiques » (figure 28) mesure l'activité : utilisateurs actifs, nombre de demandes, taux d'approbation, évolution mensuelle et répartition par statut. Les chiffres se rafraîchissent toutes les trente secondes et peuvent être filtrés par statut, par département et par période, puis exportés au format CSV pour être retravaillés dans un tableur.

5.6 Les fonctions communes

5.6.1 Le centre de notifications

La cloche ne se contente pas d'afficher un nombre. Elle ouvre un panneau où les notifications sont classées en quatre onglets (toutes, non lues, demandes, système), avec une recherche. Un clic sur une notification mène directement à la demande concernée, et le bouton « Tout lire » permet de remettre le compteur à zéro après une absence.

5.6.2 La messagerie

Pour éviter que les échanges ne se dispersent entre le téléphone et la messagerie électronique, la plateforme intègre sa propre messagerie. Elle fonctionne par invitation : on envoie une demande de contact à un collègue, qui l'accepte ou la refuse. Une fois en contact, on peut échanger en conversation privée ou créer un groupe de discussion, par exemple pour réunir toutes les personnes concernées par un investissement. Chacun peut supprimer ses propres messages.

5.6.3 L'assistant virtuel

L'avatar de l'ouvrier, en haut de chaque page, ouvre l'assistant. Il propose quelques questions pour démarrer et répond de deux manières :

- aux questions sur **ses propres données** (« Quelles sont mes demandes retournées ? », « Qu'est-ce qui attend ma validation ? », « Où en est la DEM000017 ? »), il répond avec les chiffres exacts tirés de la base, et chaque référence citée est un lien qui ouvre la demande ;
- aux questions plus générales (« Comment retourner une demande ? »), il répond en langage naturel grâce au modèle exécuté localement, la réponse s'écrivant au fur et à mesure.

Une réponse peut être copiée, la génération interrompue, et le bouton « Nouvelle conversation » repart de zéro. L'assistant ne révèle jamais d'informations sur une demande à laquelle l'utilisateur n'a pas participé.

5.6.4 Les commandes vocales

Le bouton micro permet de piloter l'application à la voix. On peut commencer sa phrase par « Ok SOTACIB », mais ce n'est pas obligatoire. Quelques exemples : « *montre-moi mes validations* », « *nouvelle demande* », « *ouvre la demande dix-sept* », « *affiche les statistiques* » ou, en darija, « *warini talabet* » pour afficher ses demandes. L'application ouvre la page demandée, l'annonce par écrit dans une bulle et la confirme à voix haute (figure 34). Une phrase qui ressemble à une question, comme « où en est ma demande ? », n'ouvre aucune page : elle est transmise à l'assistant, qui y répond.

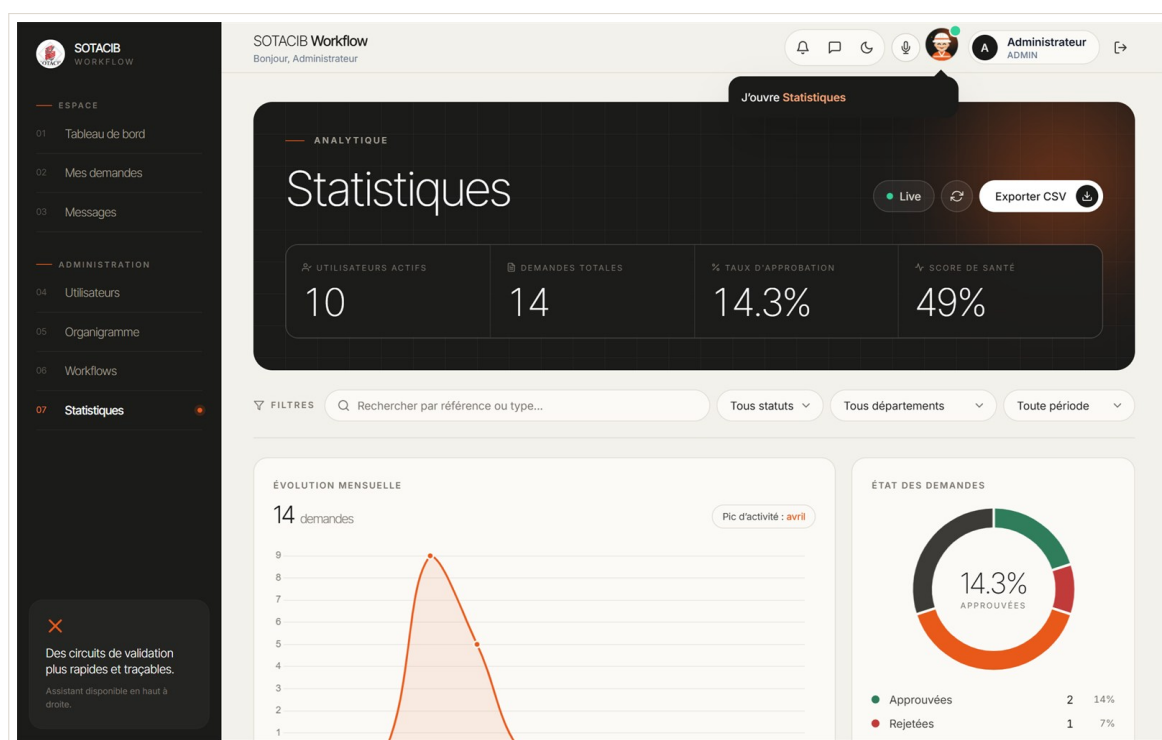


FIGURE 34 : Commande vocale « affiche les statistiques » exécutée et confirmée

5.7 Une demande de bout en bout

Pour finir, rien ne vaut un exemple complet. Imaginons **Salah**, employé du département des systèmes d'information, qui a besoin d'une avance de **3 000 DT** pour une mission sur le site de Kairouan. Comme le montant dépasse 1 000 DT, le circuit complet de l'avance sur caisse s'applique, cosignataires compris. La figure 35 montre ce qui se passe à chaque étape, et qui en est informé.

Si la demande avait porté sur 800 DT, la condition placée à l'étape du DCF l'aurait envoyée directement au caissier : les deux cosignataires n'auraient même pas été sollicités. Et si le DCC avait estimé qu'il manquait une pièce, il aurait pu la retourner : Salah aurait reçu son commentaire, complété le dossier, et le circuit aurait repris.

Pendant tout ce temps, Salah n'a eu besoin d'appeler personne. Sa carte, sur la page « Mes demandes », lui indiquait à chaque instant le pourcentage d'avancement et le nom de la personne chez qui se trouvait sa demande. Il aurait aussi pu demander simplement à l'assistant : « Où en est la DEM000042 ? ». C'est exactement le changement que ce projet cherchait à apporter.



FIGURE 35 : Parcours d'une avance sur caisse de 3 000 DT, étape par étape

5.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'application du point de vue de ceux qui l'utilisent : l'employé qui prépare et suit ses demandes, le valideur qui décide, l'administrateur qui organise et mesure, et les fonctions communes qui facilitent la vie de tous. Le chapitre suivant vérifie que l'ensemble se comporte comme prévu et dresse le bilan du projet.

Validation, bilan et perspectives

6.1 Introduction

Une plateforme qui porte des décisions financières doit se comporter de manière prévisible. Ce chapitre présente la façon dont j'ai vérifié la solution, les scénarios testés, l'analyse de la sécurité, le bilan au regard des objectifs, les difficultés rencontrées et les pistes pour la suite. Il se termine par le déroulement concret du stage et ce que ce projet m'a apporté personnellement.

6.2 Démarche de validation

La validation a combiné trois niveaux complémentaires :

- **des tests automatisés** : côté serveur, avec le lanceur de tests intégré à Node.js, sur la logique de l'assistant (choix des réponses locales, détection des réponses trop vagues, réponses directes calculées à partir des données); côté client, avec Jest, sur les réponses de secours du widget et sur l'analyseur de commandes vocales ;
- **des tests fonctionnels de l'API**, en rejouant les requêtes de chaque étape des circuits avec des comptes de test couvrant tous les rôles ;
- **une recette avec l'encadrant**, en déroulant les quatre processus de bout en bout dans l'interface et en comparant chaque étape aux documents de procédure de la DSI. Les écrans ont aussi été vérifiés dans le navigateur, en mode clair et en mode sombre.

N°	Scénario	Résultat attendu
----	----------	------------------

6.3 Scénarios de test

Le tableau 27 présente les principaux scénarios vérifiés et le comportement attendu. Les scénarios T12 à T16 concernent les fonctionnalités du sprint 5.

TABLEAU 27 : Principaux scénarios de test

N°	Scénario	Résultat attendu
T1	Connexion avec un compte non encore activé	Accès refusé avec le message « Compte non activé ».
T2	Accès à une page d'administration avec un compte EMPLOYEE	Refus côté serveur (403) et redirection côté client vers le tableau de bord.
T3	Soumission d'une avance sur caisse de 800 DT	Circuit N+1 → DCF → caissier, sans passage par le DCC ni le DCRH.
T4	Soumission d'une avance sur caisse de 3 000 DT	Passage par le DCC puis le DCRH après l'avis du DCF, avant le caissier.
T5	Validation de l'étape « Décaissement » sans numéro de pièce comptable	Validation refusée : « Champs obligatoires manquants ».
T6	Tentative de validation par un utilisateur qui n'est pas l'acteur assigné	Action refusée par le moteur.
T7	Retour d'une demande par le validateur	Retour à l'étape précédente, notification au demandeur.
T8	Refus d'une demande	Statut « refusée », fin du processus, notification du demandeur.
T9	Validation de la dernière étape d'un circuit	Statut « approuvée », génération du PDF, téléchargeable par les participants.
T10	Téléversement d'un fichier non autorisé ou de plus de 5 Mo	Fichier rejeté avec un message explicite.
T11	Question à l'assistant lorsque Ollama est arrêté	Réponse fournie par le moteur de réponses locales.
T12	Question « Quelles sont mes demandes retournées ? »	Liste exacte issue de la base, avec l'étape et la personne concernée ; références cliquables.
T13	Question sur une demande à laquelle l'utilisateur n'a pas participé	Aucune information sur cette demande n'est communiquée.
T14	Commande vocale « Ok SOTACIB, montre-moi mes validations »	Ouverture du tableau de bord des validations et confirmation vocale.
T15	Phrase vocale « Où en est la demande 17 ? »	Pas de navigation : la question est transmise à l'assistant.

N°	Scénario	Résultat attendu
T16	Ouverture de la vue 3D sur un poste sans WebGL	Message explicite et bouton de retour à la vue 2D ; la page reste utilisable.

Les **16 tests automatisés** passent avec succès : côté client, 6 tests sur l'analyseur de commandes vocales et 2 sur les réponses de secours du widget ; côté serveur, 4 tests sur la détection des questions (référence de demande, statut recherché, validations en attente, « mes demandes ») et 4 sur le choix entre réponse locale et réponse du modèle. Ils sont relancés à chaque modification pour éviter les régressions.

6.4 Sécurité de l'application

Une application qui fait circuler des demandes d'argent et des données de clients doit être sérieuse sur la sécurité. Pour ne pas m'en tenir à une impression, j'ai confronté la plateforme au **Top 10 de l'OWASP** [22], la liste de référence des risques les plus fréquents dans les applications web (tableau 28).

TABEAU 28 : Mesures de sécurité au regard du Top 10 de l'OWASP

Risque OWASP	Mesures mises en place
Contrôle d'accès défaillant	Chaque route de l'API exige un jeton valide ; les routes d'administration exigent en plus le rôle ADMIN ; le moteur refuse toute action d'un utilisateur qui n'est pas l'acteur assigné ; l'assistant ne parle que des demandes auxquelles l'utilisateur a participé.
Défaillances cryptographiques	Mots de passe hachés avec bcrypt avant tout enregistrement, exclus des réponses d'authentification et d'administration ; jetons JWT signés avec une clé secrète et une durée de validité limitée.
Injection	Accès à la base exclusivement via l'ORM Sequelize, qui utilise des requêtes paramétrées.
Conception non sécurisée	Toutes les règles métier (circuit, conditions, champs obligatoires) sont appliquées côté serveur, jamais seulement dans l'interface.
Mauvaise configuration	Secrets (clé JWT, accès à la base et au serveur de messagerie) placés dans un fichier d'environnement, hors du code.
Identification et authentification	Inscription soumise à l'activation par l'administrateur ; message d'erreur identique que l'e-mail ou le mot de passe soit faux, pour ne pas révéler quels comptes existent.
Intégrité des données	Fichiers téléversés filtrés par type (PDF, images, Word) et limités à 5 Mo, renommés à l'enregistrement.

Ce travail m'a aussi permis de repérer, en toute transparence, les points qui restent à renforcer avant une mise en production :

- le serveur accepte aujourd'hui les requêtes de n'importe quelle origine (CORS ouvert), ce qui est pratique en développement mais devra être restreint à l'adresse de l'application ;
- aucune limitation du nombre de tentatives de connexion n'est encore en place ;
- les réponses qui listent les demandes joignent les fiches du créateur et de l'acteur assigné sans filtrer leurs champs : l'empreinte bcrypt du mot de passe y figure encore. Elle ne permet pas de retrouver le mot de passe directement, mais elle ne devrait jamais quitter le serveur ; la correction consiste à ne sélectionner que les champs utiles ;
- l'assistant reste accessible sans connexion, mais il ne répond alors qu'avec des informations générales : aucune donnée personnelle n'est servie sans jeton valide ;
- l'application devra être servie en HTTPS sur le réseau de l'entreprise.

6.5 Bilan du projet

6.5.1 Objectifs atteints

Au regard des objectifs fixés au premier chapitre, la plateforme livrée :

- offre une interface moderne et cohérente, avec des tableaux de bord adaptés à chaque rôle et un mode sombre ;
- automatise les circuits de validation grâce à un moteur générique qui interprète des définitions de workflows ;
- gère les rôles et la hiérarchie, y compris la résolution automatique des N+1 et N+2 ;
- améliore la communication, avec des notifications, une messagerie et un assistant capable de répondre à partir des données réelles ;
- garantit la traçabilité, avec l'historique de chaque décision et un PDF récapitulatif ;
- propose des interactions plus naturelles : la voix, un avatar et un organigramme 3D ;
- reste évolutive : un circuit se modifie en changeant sa définition, sans réécrire le moteur.

6.5.2 Difficultés rencontrées

Ce projet n'a pas été un long fleuve tranquille. Voici les obstacles qui m'ont le plus appris :

- **Comprendre les processus.** Les documents de procédure reposent sur des notations propres à FlowEngine et sur des sigles internes. Il a fallu plusieurs allers-retours avec mon encadrant pour interpréter correctement les seuils, les cosignataires et les catégories d'investissement.
- **Faire confiance (ou non) au modèle de langage.** Lors des premiers essais, le modèle donnait parfois des nombres de demandes faux, avec beaucoup d'assurance. J'en ai tiré une règle simple : ce qui se calcule doit être calculé par le serveur, le modèle ne sert qu'à rédiger. C'est l'origine des réponses directes décrites au chapitre 3.

- **La 3D dans le navigateur.** Une première version de l'organigramme 3D plantait lorsque l'on relâchait la souris après une rotation, à cause d'un conflit entre deux modes de contrôle de la caméra. J'ai corrigé la configuration, puis ajouté un filet de sécurité pour que toute erreur future renvoie vers la vue 2D au lieu de casser la page.
- **La voix et la darija.** La reconnaissance vocale est réglée sur le français ; les mots de darija sont transcrits de façon approximative et sans orthographe fixe. J'ai donc prévu plusieurs variantes pour chaque mot (« warini », « warrini »...) et testé l'analyseur sur des phrases réelles.
- **L'environnement de l'entreprise.** En voulant tester l'application sur téléphone, je me suis heurté aux règles de sécurité du réseau de l'entreprise, qui bloquent l'accès depuis d'autres appareils. J'ai choisi de ne pas contourner ces règles : un déploiement sur le réseau interne devra être organisé avec la DSI.

6.5.3 Limites actuelles

- **Les branchements du circuit d'investissement.** Le moteur sait sauter vers une étape selon une condition, mais, après une étape de branche, il reprend à l'étape suivante dans l'ordre de la liste. Or le processus exige qu'une seule des étapes DCU SF, DCU SK, DCRH et DSI soit parcourue avant de rejoindre le HoF. Il faudra ajouter au moteur la notion d'étape de destination par défaut.
- **Le niveau de validation de l'avis technique,** choisi par le demandeur dans le processus d'origine, reste à relier à des conditions dans la définition du workflow.
- **La résolution des acteurs par rôle.** Lorsqu'un rôle est porté par plusieurs utilisateurs actifs, le moteur retient le premier trouvé ; une règle d'affectation explicite, par département ou par site, serait préférable.
- **Le temps réel.** Les messages sont chargés à l'ouverture d'une conversation et les notifications par interrogation périodique ; une communication instantanée nécessiterait des WebSockets.
- **La voix** dépend du navigateur (Edge ou Chrome) et d'une connexion Internet.

6.6 Perspectives

Plusieurs évolutions permettraient de prolonger ce travail :

- enrichir le moteur avec des étapes de reprise, des étapes parallèles et un éditeur graphique de workflows ;
- ajouter la communication en temps réel (Socket.IO) pour la messagerie et les notifications ;
- permettre de **valider une demande à la voix**, avec une confirmation explicite, et proposer une reconnaissance vocale exécutée localement pour ne plus dépendre d'Internet ;

- faire suggérer par l'assistant les demandes urgentes à traiter et résumer l'historique d'un dossier avant décision ;
- intégrer la plateforme à SAP, pour créer automatiquement les clients et les ordres d'investissement, et à l'annuaire de l'entreprise pour l'authentification unique ;
- conteneuriser l'application (Docker), mettre en place une intégration continue avec des tests de bout en bout, et la déployer sur le réseau interne avec la DSI ;
- proposer une version mobile pour valider les demandes en déplacement.

6.7 Le stage au quotidien

Derrière les sprints et les diagrammes, il y a eu six mois de travail au sein de la DSI. Une semaine type ressemblait à ceci :

- **le lundi matin**, je planifiais la semaine : je relisais le backlog, choisissais les récits à traiter et les découpais en petites tâches techniques ;
- **la plus grande partie de la semaine** était consacrée au développement : écrire le code d'une fonctionnalité, la tester avec les comptes de démonstration de chaque rôle, puis enregistrer le travail dans Git ;
- **un point hebdomadaire** avec mon encadrant me permettait de montrer l'avancement, de lever les doutes sur une règle de gestion et de réajuster les priorités ;
- **régulièrement**, je revenais aux documents de procédure de la DSI pour vérifier qu'une étape se comportait exactement comme prévu, et j'échangeais avec les collaborateurs pour comprendre leurs habitudes avec FlowEngine ;
- **en fin de sprint**, je faisais une démonstration de l'incrément, puis un petit bilan personnel : ce qui avait bien marché, ce que je devais changer.

6.8 Apport personnel

Au-delà de l'application, ce stage m'a changé dans ma façon de travailler.

Sur le plan **technique**, j'ai consolidé mes compétences en développement full-stack : concevoir une API, modéliser des données génériques, écrire une interface soignée et la tester. J'ai découvert des domaines que je ne connaissais pas : l'intégration d'un modèle de langage local, la reconnaissance vocale dans le navigateur et la visualisation 3D.

Sur le plan **méthodologique**, j'ai appris à traduire des procédures écrites pour des humains en règles exécutables par une machine, et à découper un projet en itérations livrables. Travailler seul m'a obligé à prioriser sans cesse et à accepter que tout ne pouvait pas être parfait du premier coup.

Sur le plan **humain**, j'ai découvert le fonctionnement d'une entreprise industrielle et de sa direction des systèmes d'information. J'ai compris qu'un bon outil ne se juge pas à sa technologie, mais au temps qu'il fait gagner à la personne qui l'utilise. C'est cette idée qui m'a guidé pendant

le dernier sprint.

6.9 Conclusion

Les objectifs principaux sont atteints. Les limites relevées (circuits à branches multiples, temps réel, durcissement de la sécurité) tracent des perspectives concrètes pour une prochaine version.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la SOTACIB, avait pour objectif de concevoir et de développer une plateforme moderne de gestion des workflows, capable de reprendre les processus gérés par FlowEngine tout en améliorant l'ergonomie, la communication entre les acteurs et la flexibilité des circuits.

La démarche a commencé par l'étude de l'existant : l'analyse des documents de procédure de la DSI m'a permis de comprendre précisément quatre processus (avance sur caisse, création client, avis technique et investissement) et d'en dégager les règles de gestion. La comparaison avec les solutions du marché a confirmé l'intérêt d'un outil sur mesure, sans licence et hébergé dans l'entreprise. J'ai ensuite spécifié les besoins, conçu une architecture trois tiers reposant sur React, Express.js et MySQL, et développé la solution en cinq sprints.

Le résultat est une application web qui accompagne une demande de son brouillon jusqu'à sa clôture. Un moteur de workflow générique désigne automatiquement le bon validateur selon son rôle ou sa position hiérarchique, contrôle les champs obligatoires, applique les règles conditionnelles, prévient chaque acteur et produit un PDF qui garantit la traçabilité des décisions. Autour de ce cœur, la plateforme offre des tableaux de bord adaptés à chaque rôle, un module d'administration, une messagerie et une interface entièrement repensée. Elle va aussi plus loin que l'outil d'origine : un assistant qui répond avec les vraies données de l'utilisateur sans jamais les exposer à qui n'a pas à les voir, des commandes vocales en français et en darija, et un organigramme que l'on peut explorer en trois dimensions.

Ce travail m'a confronté à de vraies difficultés : traduire des procédures métiers en règles exécutables, concevoir un modèle de données suffisamment générique, mesurer les limites d'un modèle d'étapes séquentielles face à des circuits à branches multiples, et apprendre à ne confier à l'intelligence artificielle que ce qu'elle fait bien. Il m'a permis de consolider mes compétences en développement full-stack, en modélisation UML et en conduite de projet agile, et de découvrir le fonctionnement d'une entreprise industrielle et de sa direction des systèmes d'information.

Plusieurs perspectives s'ouvrent à ce travail : l'enrichissement du moteur (étapes de reprise, étapes parallèles, éditeur graphique), la communication en temps réel, la validation à la voix, l'intégration avec SAP, la conteneurisation et le déploiement sur le réseau interne, ainsi qu'une version mobile. Si la plateforme devait n'apporter qu'une chose aux collaborateurs de la SOTACIB, j'aimerais que ce soit celle-ci : ne plus jamais avoir à décrocher son téléphone pour savoir où en est sa demande.

Bibliographie et Netographie

- [1] K. Schwaber et J. Sutherland. *The Scrum Guide*. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>, novembre 2020. Consulté en avril 2026.
- [2] Object Management Group. *Unified Modeling Language (UML)*, version 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>, décembre 2017.
- [3] D. Hollingsworth. *The Workflow Reference Model*. Workflow Management Coalition, document TC00-1003, janvier 1995.
- [4] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling et H. A. Reijers. *Fundamentals of Business Process Management*, 2^e édition. Springer, Berlin, 2018.
- [5] Object Management Group. *Business Process Model and Notation (BPMN)*, version 2.0.2. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>, décembre 2013.
- [6] Camunda Services GmbH. *Camunda – Documentation*. <https://docs.camunda.io/>. Consulté en avril 2026.
- [7] Bonitasoft. *Bonita – Documentation*. <https://documentation.bonitasoft.com/>. Consulté en avril 2026.
- [8] Microsoft. *Power Automate – Documentation*. <https://learn.microsoft.com/power-automate/>. Consulté en avril 2026.
- [9] ProcessMaker Inc. *ProcessMaker – Documentation*. <https://docs.processmaker.com/>. Consulté en avril 2026.
- [10] Meta Open Source. *React – Documentation officielle*. <https://react.dev/>. Consulté en 2026.
- [11] OpenJS Foundation. *Express.js – Documentation officielle*. <https://expressjs.com/>. Consulté en 2026.
- [12] OpenJS Foundation. *Node.js – Documentation*. <https://nodejs.org/docs/>. Consulté en 2026.
- [13] Sequelize. *Sequelize v6 – Documentation*. <https://sequelize.org/docs/v6/>. Consulté en 2026.
- [14] Oracle Corporation. *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Consulté en 2026.
- [15] M. Jones, J. Bradley et N. Sakimura. *RFC 7519 – JSON Web Token (JWT)*. IETF, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>, mai 2015.
- [16] Tailwind Labs. *Tailwind CSS – Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>. Consulté en 2026.
- [17] PDFKit. *A JavaScript PDF generation library for Node and the browser*. <https://pdfkit.org/>. Consulté en 2026.
- [18] Ollama. *Ollama – Documentation et API*. <https://github.com/ollama/ollama>. Consulté en 2026.

- [19] Mozilla (MDN Web Docs). *Web Speech API*. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Web_Speech_API. Consulté en septembre 2026.
- [20] three.js. *three.js – Documentation*. <https://threejs.org/docs/>. Consulté en septembre 2026.
- [21] V. Asturiano. *react-force-graph – React component for 2D, 3D, VR and AR force directed graphs*. <https://github.com/vasturiano/react-force-graph>. Consulté en septembre 2026.
- [22] OWASP Foundation. *OWASP Top 10*. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>, 2021.
- [23] SOTACIB, Direction des Systèmes d’Information. *Documents de procédure FlowEngine : Demande d’avance sur caisse ; Création client v2.2 (2021) ; Avis technique v1.0 (2019) ; Demande d’investissement v2 (2023)*. Documents internes.

Exemple de définition de workflow

L'extrait suivant montre la définition JSON de l'étape « Avis DCF » du workflow d'avance sur caisse, telle qu'elle est interprétée par le moteur : l'acteur est désigné par son rôle, trois actions sont permises, et une condition envoie directement la demande au caissier (étape 4) lorsque le montant ne dépasse pas 1 000 DT.

```
{
  "name": "Avis DCF",
  "order": 1,
  "actorType": "role",
  "actorValue": "DCF",
  "actions": ["validate", "reject", "return"],
  "conditions": [
    { "field": "montant", "operator": "<=", "value": 1000, "nextStepIndex": 4 }
  ]
}
```

Format des réponses progressives de l'assistant

Lorsque le client demande une réponse progressive, le serveur renvoie une suite de lignes JSON (format NDJSON). Chaque ligne transporte un fragment de texte ; la dernière signale la fin de la réponse et indique sa source : `data` pour une réponse directe calculée en base, `ollama` pour une réponse rédigée par le modèle local, `local` pour une réponse de secours.

```
{"delta": "Vous avez "}  
{"delta": "3 demandes retournées :"}  
{"delta": "\n- DEM000007 - Avance sur caisse ..."}  
{"done": true, "provider": "data"}
```

Description de l'API REST

Le tableau 29 recense les points d'entrée de l'API exposée par le serveur Express. La colonne « Accès » indique la protection appliquée : *public* (sans jeton), *connecté* (jeton JWT valide) ou *admin* (jeton valide et rôle ADMIN).

TABLEAU 29 : Points d'entrée de l'API REST

Méthode	Chemin	Accès	Rôle
Authentification			
POST	/api/auth/register	public	Inscription (compte créé en attente)
POST	/api/auth/login	public	Connexion, renvoie le jeton JWT
GET	/api/auth/me	connecté	Profil de l'utilisateur connecté
Demandes			
GET	/api/requests	connecté	Demandes créées par l'utilisateur ou qui lui sont assignées (toutes pour l'administrateur)
POST	/api/requests	connecté	Création d'une demande en brouillon, avec résolution du N+1 et du N+2
PUT	/api/requests/:id/draft	connecté	Mise à jour d'un brouillon par son auteur
POST	/api/requests/:id/submit	connecté	Soumission : assignation du premier acteur
GET	/api/requests/:id	connecté	Détail d'une demande et historique enrichi
POST	/api/requests/:id/action	connecté	Valider, retourner ou refuser (moteur de workflow)
DELETE	/api/requests/:id	connecté	Suppression par l'auteur ou l'administrateur
POST	/api/requests/upload, /api/requests/:id/upload	connecté	Téléversement d'une pièce jointe (5 Mo maximum)
Workflows			
GET	/api/workflows, /api/workflows/:name	connecté	Liste et détail des définitions
POST, PUT	/api/workflows, /api/workflows/:id	admin	Création et modification d'une définition
Administration			
GET	/api/admin/users	admin	Liste des utilisateurs

Méthode	Chemin	Accès	Rôle
PUT	/api/admin/users/:id/activate, /reject	admin	Activation ou rejet d'une inscription
PUT, DELETE	/api/admin/users/:id	admin	Modification ou suppression d'un utilisateur
GET, PUT	/api/admin/orgchart	admin	Lecture et mise à jour de l'organigramme
GET	/api/admin/stats	admin	Statistiques globales
Notifications			
GET	/api/notifications	connecté	Notifications de l'utilisateur
PUT	/api/notifications/:id/read, /read-all	connecté	Marquer une ou toutes les notifications comme lues
Messagerie			
GET, POST	/api/chats	connecté	Liste des conversations, création (privée ou groupe)
GET, DELETE	/api/chats/:id	connecté	Détail ou suppression d'une conversation
GET, POST	/api/chats/:id/messages	connecté	Lecture et envoi de messages
DELETE	/api/chats/:id/messages/:messageId	connecté	Suppression d'un message
POST	/api/friendship/request	connecté	Envoi d'une invitation de discussion
GET	/api/friendship/requests, /friends, /users	connecté	Invitations reçues, contacts, annuaire
PUT	/api/friendship/requests/:id/accept, /decline	connecté	Acceptation ou refus d'une invitation
Assistant			
POST	/api/chat	public*	Question à l'assistant, réponse complète ou progressive

* Sans jeton, l'assistant ne répond qu'avec des informations générales ; avec un jeton valide, il peut s'appuyer sur les données de l'utilisateur.

Guide d'installation

Cette annexe décrit comment installer la plateforme sur un poste de développement Windows.

Prérequis

- Node.js (version LTS) et npm ;
- un serveur MySQL, par exemple fourni par XAMPP ;
- facultatif : Ollama et le modèle Llama 3.2 pour les réponses ouvertes de l'assistant ;
- le navigateur Microsoft Edge ou Google Chrome pour les commandes vocales.

Configuration

Le serveur lit sa configuration dans un fichier backend/.env, qui n'est jamais diffusé avec le code. Le tableau 30 en décrit les variables principales.

TABLEAU 30 : Variables d'environnement du serveur

Variable	Rôle
PORT	Port d'écoute de l'API (5000 par défaut)
DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME	Connexion à la base MySQL
JWT_SECRET, JWT_EXPIRE	Clé de signature et durée de validité des jetons
OLLAMA_ENABLED, OLLAMA_MODEL, OLLAMA_BASE_URL, OLLAMA_TIMEOUT	Activation et paramètres du modèle de langage local

Côté client, le fichier frontend/.env indique l'adresse de l'API (REACT_APP_API_URL) et celle des fichiers téléversés (REACT_APP_UPLOADS_URL).

Installation et démarrage

1. Créer la base de données vide `sotacib_workflow` dans MySQL.
2. Dans le dossier `backend`, installer les dépendances avec `npm install`, puis charger les quatre définitions de workflows avec `npm run seed`. Le script crée les définitions absentes et met à jour celles qui existent déjà.
3. Démarrer le serveur avec `npm run dev` (rechargement automatique) ou `npm start`. Les tables sont créées automatiquement au premier démarrage.
4. Facultatif : lancer le modèle de langage avec `npm run ollama:start`.
5. Dans le dossier `frontend`, installer les dépendances avec `npm install`, puis démarrer l'interface avec `npm start`. Elle s'ouvre à l'adresse `http://localhost:3000`.
6. Créer le premier administrateur. Comme personne ne peut encore activer son compte, il s'inscrit normalement, puis son compte est modifié directement dans la base (par exemple avec phpMyAdmin) : rôle ADMIN, `isActive` à 1 et `registrationStatus` à `approved`. Toutes les inscriptions suivantes sont ensuite activées depuis l'interface, où l'administrateur complète aussi l'organigramme.

Tests automatisés

Les tests du serveur se lancent avec le lanceur intégré à Node.js (`node --test` sur les fichiers du dossier `backend/tests`), ceux de l'interface avec `npm test` dans le dossier `frontend`.



ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siège Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454